

**LAPORAN  
PRAKTIK KERJA LAPANGAN  
MENGIDENTIFIKASI PERMASALAHAN  
KEBOCORAN FILTER RESIN PADA TANGKI  
*MIXBED EXCHANGER A*  
(Studi Kasus : PT PLN Nusantara Power UP Paiton)**



**Disusun oleh:  
Shendy Eka Syahputra (230481100046)**

**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK MESIN  
JURUSAN TEKNIK INDUSTRI DAN MESIN  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA  
2026**

# LEMBAR PENGESAHAN

## LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PROGRAM STUDI S1 TEKNIK MESIN JURUSAN TEKNIK INDUSTRI DAN MESIN UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

### MENGIDENTIFIKASI PERMASALAHAN KEBOCORAN FILTER RESIN PADA TANGKI *MIXBED EXCHANGER A*

**Disusun oleh:**

Shendy Eka Syahputra (230481100046)

Telah disetujui

|                                                                                                                                                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <p>Pembimbing Lapangan</p>  <p>Ashari Didik Hardianto<br/>NIP: 8913105 ZJY</p> | <p>05-02-2026</p> |
| <p>Dosen Pembimbing</p> <p>Ir. Rifky Maulana Yusron, S.T., M.T<br/>NIP: 198811072019031007</p>                                                                  |                   |
| <p>Dosen Penguji</p> <p>Ir. Khamdi Mhubarok, S.T., M.ENG<br/>NIP: 197409012008121003</p>                                                                        |                   |

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) berjudul **MENGIDENTIFIKASI PERMASALAHAN KEBOCORAN FILTER RESIN PADA TANGKI *MIXBED EXCHANGER A*** dengan baik. Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini disusun berdasarkan pengamatan dan pembelajaran yang dilakukan oleh penulis selama menjalankan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.

Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Program Studi S1 Teknik Mesin (TM) Universitas Trunodjoyo Madura (UTM), bahwa seluruh mahasiswa diwajibkan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan pendidikan dan dapat memberikan bekal dalam dunia kerja setelah lulus dari perguruan tinggi.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas segala kehendak-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan baik.
2. Orang tua yang telah sabar dan memberi dukungan kepada saya.
3. Bapak Ir. Ibnu Irawan, S.T., M.T. Selaku koordinator Program Studi S1 Teknik Mesin Universitas Trunodjoyo Madura (UTM).
4. Bapak Ir. Rifky Maulana Yusron, S.T., M.T. Selaku dosen pembimbing Praktik Kerja Lapangan (PKL).
5. Bapak Ir. Khamdi Mubarok, S.T., M.ENG. Selaku dosen penguji Praktik Kerja Lapangan (PKL).
6. Bapak Ashari Didik Hardianto, Selaku pembimbing Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2 divisi har mesin 1.

7. Segenap staff dan karyawan departemen pemeliharaan pada divisi har mesin 1 yang telah membimbing dengan baik dan sabar.
8. Segenap staff dan karyawan PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2 yang telah memberikan fasilitas lebih dari cukup selama penulis menjalani masa Praktik Kerja Lapangan (PKL).
9. Teman-teman divisi har mesin 1 dan teman-teman seperjuangan di berbagai divisi selama Praktik Kerja Lapangan (PKL).
10. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan berlipat atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan. Apabila ada kekurangan pada laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini penulis senantiasa menerima kritik ataupun saran dari pembaca. Dalam penyusunan laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, inovasi, dan efesiensi untuk kedepanya, baik untuk penulis ataupun pembaca.

Probolinggo, 2 Februari 2025



Shendy Eka Syahputra

## **DAFTAR ISI**

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL.....</b>                       | <b>i</b>   |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>                    | <b>ii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                       | <b>iii</b> |
| <b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>                 | <b>iv</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                           | <b>vi</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                        | <b>ix</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                       | <b>x</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                    | <b>12</b>  |
| <b>1.1 Latar belakang PKL.....</b>               | <b>12</b>  |
| <b>1.2 Tujuan PKL.....</b>                       | <b>15</b>  |
| <b>1.2.1 Tujuan Umum .....</b>                   | <b>15</b>  |
| <b>1.2.2 Tujuan Khusus .....</b>                 | <b>15</b>  |
| <b>1.3 Manfaat PKL.....</b>                      | <b>16</b>  |
| <b>1.3.1 Manfaat Bagi Mahasiswa .....</b>        | <b>16</b>  |
| <b>1.3.2 Manfaat Bagi Perguruan Tinggi .....</b> | <b>16</b>  |
| <b>1.3.3 Manfaat Bagi Perusahaan .....</b>       | <b>17</b>  |
| <b>1.4 Lokasi PKL.....</b>                       | <b>17</b>  |
| <b>1.5 Jadwal dan Waktu PKL.....</b>             | <b>18</b>  |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PKL.....</b>      | <b>20</b>  |
| <b>2.1 Sejarah Perusahaan .....</b>              | <b>20</b>  |
| <b>2.1.1 Visi, Misi dan Nilai Budaya .....</b>   | <b>22</b>  |
| <b>2.1.2 Pihak Yang Berkontribusi.....</b>       | <b>25</b>  |

|                                          |                                                                                                |           |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.1.3                                    | Perkembangan Usaha .....                                                                       | 26        |
| 2.1.4                                    | Prestasi Perusahaan.....                                                                       | 27        |
| 2.2                                      | Struktur Organisasi .....                                                                      | 28        |
| 2.3                                      | Kegiatan Umum Perusahaan .....                                                                 | 37        |
| 2.3.1                                    | Jenis Produk Yang Dihasilkan .....                                                             | 38        |
| 2.3.2                                    | Proses Produksi PLTU .....                                                                     | 40        |
| <b>BAB III PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA</b> |                                                                                                |           |
| <b>LAPANGAN .....</b>                    |                                                                                                | <b>61</b> |
| 3.1                                      | Bidang dan Pelaksanaan Kerja .....                                                             | 61        |
| 3.1.1                                    | <i>Preventive Maintenance</i> .....                                                            | 61        |
| 3.1.2                                    | <i>Corective Maintenance</i> .....                                                             | 62        |
| 3.1.3                                    | <i>Predictive Maintenance</i> .....                                                            | 62        |
| 3.2                                      | Studi Kasus atau Permasalahan di Lapangan.....                                                 | 63        |
| 3.2.1                                    | Struktur Komponen <i>Water Treatment Plant</i> ....                                            | 64        |
| 3.2.2                                    | Komponen Utama <i>Mixbed Exchanger Tank</i> .....                                              | 75        |
| 3.2.3                                    | Komponen Awal <i>Mixbed Exchanger Tank</i> .....                                               | 80        |
| 3.2.4                                    | Permasalahan Yang Sering Terjadi Pada Tangki<br><i>Mixbed Echanger</i> .....                   | 84        |
| 3.2.5                                    | Penyebab Kebocoran Resin Pada Tangki <i>Mixbed</i><br><i>Exchanger</i> .....                   | 85        |
| 3.3                                      | Alternatif Solusi Studi Kasus.....                                                             | 89        |
| 3.3.1                                    | <i>Preventive Maintennance</i> Mencegah Kebocoran<br>Pada Tangki <i>Mixbed Exchanger</i> ..... | 89        |

|                              |                                                            |           |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>3.3.2</b>                 | <b><i>Corrective Maintenance Kebocoran Pada Tangki</i></b> |           |
|                              | <b><i>Mixbed Exchanger</i></b> .....                       | <b>91</b> |
| <b>BAB IV</b>                | <b>KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....                          | <b>95</b> |
| <b>4.1</b>                   | <b>Kesimpulan</b> .....                                    | <b>95</b> |
| <b>4.2</b>                   | <b>Saran</b> .....                                         | <b>96</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....  |                                                            | <b>98</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> ..... |                                                            | <b>99</b> |

## **DAFTAR TABEL**

## DAFTAR GAMBAR

|                     |                                                  |    |
|---------------------|--------------------------------------------------|----|
| <b>Gambar 1.1</b>   | Denah lokasi PLTU Paiton.....                    | 18 |
| <b>Gambar 2.1</b>   | Logo PT PLN Nusantara Power.....                 | 21 |
| <b>Gambar 2.2</b>   | Kontribusi pada sistem kelistrikan Jawa-Bali ... | 22 |
| <b>Gambar 2.3</b>   | Struktur organisasi PT PLN NP UP Paiton .....    | 28 |
| <b>Gambar 2.4</b>   | Proses Produksi PLTU .....                       | 40 |
| <b>Gambar 2.5</b>   | Siklus rankine .....                             | 43 |
| <b>Gambar 2.6</b>   | Siklus batubara.....                             | 44 |
| <b>Gambar 2.7</b>   | Siklus Air di Water Treatment Plant.....         | 46 |
| <b>Gambar 2.8</b>   | Siklus udara primer .....                        | 49 |
| <b>Gambar 2.9</b>   | Flowchart udara primer.....                      | 50 |
| <b>Gambar 2.10</b>  | Siklus udara sekunder .....                      | 51 |
| <b>Gambar 2.11</b>  | Flowchart udara sekunder .....                   | 51 |
| <b>Gambar 2.12</b>  | Siklus Air dan Uap.....                          | 53 |
| <b>Gambar 2. 13</b> | Siklus ash handling system .....                 | 57 |
| <b>Gambar 2.14</b>  | Siklus listrik .....                             | 59 |
| <b>Gambar 3.1</b>   | Well water tank .....                            | 65 |
| <b>Gambar 3.2</b>   | Clarifier tank .....                             | 66 |
| <b>Gambar 3.3</b>   | Gravity sand filter .....                        | 67 |
| <b>Gambar 3.4</b>   | Clear well tank .....                            | 68 |
| <b>Gambar 3.5</b>   | Cation exchanger tank.....                       | 68 |
| <b>Gambar 3.6</b>   | Decarbonator tank.....                           | 70 |
| <b>Gambar 3.7</b>   | Anion tank.....                                  | 72 |

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| <b>Gambar 3.8</b> Mixbed exchanger tank.....                  | 73 |
| <b>Gambar 3.9</b> Demin storage tank .....                    | 74 |
| <b>Gambar 3.10</b> Condensate storage tank .....              | 74 |
| <b>Gambar 3.11</b> Komponen utama mixbed exchanger tank ..... | 75 |
| <b>Gambar 3.12</b> Valve mixbed exchanger .....               | 81 |
| <b>Gambar 3.13</b> Pressure gauge mixbed exchanger .....      | 81 |
| <b>Gambar 3. 14</b> Manhole mixbed exchanger .....            | 82 |
| <b>Gambar 3. 15</b> Gate valve mixbed exchanger .....         | 82 |
| <b>Gambar 3.16</b> Control valve mixbed exchanger .....       | 83 |
| <b>Gambar 3.17</b> Filter resin mixbed exchanger.....         | 84 |
| <b>Gambar 3.18</b> Penyebab kebocoran resin.....              | 85 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang PKL**

Perkembangan industri di Indonesia pun cukup signifikan dan memberikan dampak pada berbagai bidang, salah satunya dalam kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Keberadaan IPTEK menjadi kebutuhan utama masyarakat di era sekarang, karena berfungsi sebagai pandangan untuk mewujudkan berbagai ide menjadi kenyataan. Oleh sebab itu, dibutuhkan mahasiswa dan mahasiswi yang berkualitas, berintelektual, serta mandiri demi menjunjung kemajuan teknologi industri.

Dalam penerapannya, tidak hanya teori yang harus dikuasai, tetapi juga praktik yang harus dijalankan untuk meningkatkan wawasan serta kemampuan mahasiswa melalui kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) bertujuan untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di perguruan tinggi serta membandingkannya dengan kondisi nyata di lapangan. Dengan begitu, mahasiswa diharapkan mampu memahami secara langsung situasi dunia kerja sehingga lebih siap menghadapi tantangan ketika benar-benar terjun ke lingkungan pekerjaan. Selain itu, pengalaman Praktik Kerja Lapangan (PKL) juga memberikan wawasan

melalui observasi langsung yang bermanfaat sebagai bekal dalam menghadapi masyarakat secara luas.

Melalui kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri sekaligus mempraktikkan keterampilan yang diperoleh di perkuliahan pada bidang industri maupun lembaga tertentu. Kegiatan ini menjadi sarana penting untuk mempelajari suasana kerja sekaligus menyelaraskan antara teori yang diperoleh dengan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Pengetahuan tentang dunia industri akan membantu mahasiswa mengenali perkembangan teknologi terkini serta melatih kemampuan dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi secara komprehensif. Dengan demikian, terciptanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tinggi dan mampu berkontribusi terhadap kemajuan industri di Indonesia.

Keahlian dan keterampilan operator pelaksana merupakan prasyarat yang tidak dapat ditawar agar proses produksi dapat berjalan dengan aman, efektif, efisien, dan ramah lingkungan. Peningkatan kompetensi tenaga kerja dapat dilakukan melalui jalur pendidikan atau pelatihan. Pendidikan akademis yang ditunjang Praktik Kerja Lapangan (PKL) di dunia industri merupakan salah satu upaya agar dapat terwujud Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap berkembang. Hal ini merupakan persyaratan kuliah wajib bagi mahasiswa yang sudah hampir

menyelesaikan studinya. Mengingat pentingnya pengetahuan dan pemahaman tentang proses produksi pada bidang konversi energi, hal tersebut mendorong kami untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2.

Seiring dengan kompleksitas sistem yang digunakan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2, keandalan setiap komponen penunjang proses produksi listrik menjadi faktor yang sangat krusial. Salah satu sistem penting dalam menunjang kualitas air demineralisasi adalah *mixbed exchanger*, yang berfungsi untuk menghilangkan sisa ion terlarut agar tidak menimbulkan kerak, korosi, maupun kinerja peralatan utama.

Di dalam *mixbed exchanger*, resin berfungsi sebagai media penukar ion yang terdiri dari resin kation dan resin *anion*. Resin kation bertugas mengikat ion bermuatan positif, sedangkan resin *anion* mengikat ion bermuatan negatif, termasuk silika yang sangat berbahaya bagi sistem *boiler*. Kandungan dan kondisi resin yang baik akan menentukan kemampuan sistem dalam menghasilkan air demineralisasi dengan tingkat kemurnian tinggi sesuai standar operasi.

Namun, seiring waktu dan intensitas operasi, resin dapat mengalami penurunan kualitas dan kerusakan. Kerusakan resin dapat berupa pecah, tergerus menjadi partikel halus, menggumpal akibat *fouling*, atau kehilangan kapasitas tukar ion

akibat regenerasi yang tidak optimal. Kondisi tersebut menyebabkan resin tidak mampu bekerja secara maksimal, bahkan berpotensi lolos dari sistem penahan dan menimbulkan kebocoran. Akibatnya, kualitas air demineralisasi menurun dan dapat berdampak langsung pada keandalan serta umur pakai peralatan pembangkitan.

## **1.2 Tujuan PKL**

Adapun tujuan dari Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yaitu dibagi menjadi dua diantaranya:

### **1.2.1 Tujuan Umum**

- a) Melatih kemampuan mahasiswa dalam melakukan pengamatan, identifikasi, serta menganalisis masalah secara teknis di lapangan.
- b) Menggali pemahaman mahasiswa terhadap proses kerja, sistem operasional, dan penerapan keilmuan teknik mesin.
- c) Menerapkan kemampuan *soft skill* dan *hard skill* yang telah diperoleh selama di bangku perkuliahan.

### **1.2.2 Tujuan Khusus**

- a) Mengetahui penyebab kebocoran resin yang terjadi di dalam tangki *mixed bed exchanger*.
- b) Mengetahui penyebab rusaknya filter resin yang berpotensi di dalam tangki *mixed bed exchanger*.

- c) Mengetahui dampak dan tindakan untuk mencegah terjadinya kebocoran resin.

### **1.3 Manfaat PKL**

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton memberikan manfaat yang sangat besar bagi mahasiswa, universitas, dan perusahaan, khususnya dalam meningkatkan pemahaman terhadap dunia kerja yang sesungguhnya. Berikut manfaat Praktik Kerja Lingkungan (PKL) di perusahaan PT PLN Nusantara Power UP Paiton:

#### **1.3.1 Manfaat Bagi Mahasiswa**

- a) Meningkatkan keterampilan, menambah wawasan ,serta menambah pengalaman sebelum memasuki dunia kerja.
- b) Mengenal lingkungan, standar keselamatan, dan budaya kerja di PT PLN Nusantara Power UP Paiton pada unit 1&2.
- c) Memahami dan mengetahui sistem produksi dan pemeliharaan pembangkit pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton pada unit 1&2.

#### **1.3.2 Manfaat Bagi Perguruan Tinggi**

- a) Menjadi bahan evaluasi untuk perguruan tinggi terhadap kurikulum yang diterapkan, sehingga materi di kampus terus menyesuaikan dengan kebutuhan industri.

- b) Meningkatnya kompetensi dan kualitas pendidikan guna menciptakan lulusan yang unggul dan memiliki daya saing sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja.
- c) Memberikan pengalaman lapangan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton yang dapat digunakan sebagai contoh nyata dalam proses pembelajaran.

### **1.3.3 Manfaat Bagi Perusahaan**

- a) Terjalinnya kerja sama instansi pendidikan dengan dunia industri sehingga mampu meningkatkan peluang di lingkungan perusahaan.
- b) Memperoleh masukan berupa saran rekomendasi mengenai hasil yang telah di dapatkan selama melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL).
- c) Mendorong perusahaan untuk turut berperan dalam pengembangan pendidikan, khususnya melalui pembinaan dan pengetahuan kepada mahasiswa.

## **1.4 Lokasi PKL**

PT PLN Nusantara Power UP Paiton berlokasi di Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, tepatnya di kawasan pesisir pantai bohay/utara Pulau Jawa yang berbatasan dengan Laut Jawa. Secara geografis kawasan Paiton sebagai lokasi yang sangat strategis untuk pengembangan dan pengoprasian pembangkit listrik tenaga uap. Secara regional Paiton menjadi pusat perhubungan

kegiatan ekonomi penting, seperti aksesibilitas yang baik melalui jaringan jalan nasional yang mendukung kelancaran distribusi logistik, kegiatan operasional dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Dari sisi ketenagalistrikan, PT PLN Nusantara Power UP Paiton memiliki peran strategis dalam sistem interkoneksi Jawa-Madura-Bali, Kedudukannya di wilayah Jawa Timur yang sangat relatif dengan pusat-pusat beban listrik industri, perkotaan, dan kawasan pariwisata yang dapat menjadikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ini sebagai salah satu penopang utama keandalan dan stabilitas pasokan listrik Jawa Timur. Berikut gambar denah lokasi tentang lokasi Praktik Kerja Lapangan (PKL).



**Gambar 1.1** Denah lokasi PLTU Paiton

### **1.5 Jadwal dan Waktu PKL**

Waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan mulai tanggal 05 Januari sampai dengan 05 Februari 2026. Dengan memiliki jadwal kerja yang telah di

tetapkan oleh PT PLN Nusantara UP Paiton. Saya dan rekan saya menjalani hari kerja dari senin sampai jumat, mulai pukul 08.00 WIB sampai 16.00 WIB. Waktu dan durasi tersebut telah ditentukan oleh perusahaan untuk memastikan kelancaran Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), dimana saya dan rekan saya dapat mengikuti seluruh kegiatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Jadwal ini juga disesuaikan untuk memberikan kesempatan wawasan bagi saya dan rekan saya agar mendapatkan pengalaman dan keterampilan yang diperoleh selama berada di lingkungan industri.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM LOKASI PKL**

#### **2.1 Sejarah Perusahaan**

PT PLN Nusantara Power UP Paiton merupakan subholding dari PT PLN (Persero) yang memiliki sejarah panjang sejak pembentukan Perusahaan Listrik dan Gas pada tahun 1945. Pemisahan sektor listrik dan gas terjadi pada tahun 1965, dan pada tahun 1972, perusahaan listrik resmi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Unit Pembangkitan Paiton dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PLN No. 030K/023/DIR/1993 tanggal 15 Maret 1992, dan awalnya berada di bawah pengelolaan PT PLN Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Timur dan Bali (PLN KJT dan Bali). Dalam rangka restrukturisasi organisasi yang dilakukan PLN pada tahun 1995, dibentuk dua anak perusahaan, yaitu PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I dan PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II. Seiring perubahan tersebut, pada tahun 1997, Sektor Paiton diubah namanya menjadi PT. PLN PJB II UP Paiton. Selanjutnya, berdasarkan SK Direksi No. 039K/023/DIR/1998, dilakukan pemisahan antara fungsi operasi dan pemeliharaan. Fungsi operasi difokuskan pada produksi energi listrik (GWh), sementara fungsi pemeliharaan ditangani oleh unit bisnis pemeliharaan.

Hal ini menjadikan organisasi lebih ramping (*lean*) dan efisien (*clean*). Kemudian, pada tanggal 3 Juni 1999 struktur organisasi kembali disesuaikan agar lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan kondisi bisnis yang dinamis. Perubahan besar lainnya terjadi pada tanggal 3 Oktober 2000, di mana nama perusahaan diubah dari PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II menjadi PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali, lalu menjadi PT Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB), dan kini resmi menjadi bagian dari subholding PT PLN Nusantara Power.



**Gambar 2.1** Logo PT PLN Nusantara Power

Sejak awal pendiriannya, PT PLN Nusantara Power berkomitmen untuk mendukung pembangunan nasional melalui penyediaan energi listrik yang andal, berkualitas, dan ramah lingkungan. PT PLN Nusantara Power terus mengembangkan kapabilitasnya. Pada awal operasionalnya, PT PLN Nusantara Power mengelola enam unit pembangkitan utama, yaitu UP Gresik, Paiton, Muara Karang, Muara Tawar, Cirata, dan Brantas.

PT PLN Nusantara Power UP Paiton mengoperasikan tiga pembangkit, yaitu Unit 1, Unit 2, dan Unit 9. Unit 1&2 masing-masing memiliki kapasitas sebesar 400 MW, sedangkan Unit 9

memiliki kapasitas 660 MW, sehingga total kapasitas terpasang mencapai 1.460 MW. PLTU Paiton dirancang menggunakan bahan bakar utama batubara dengan nilai kalori sekitar 4200 kkal/kg. Kontribusinya terhadap sistem kelistrikan juga cukup besar, yaitu sekitar 5% untuk sistem transmisi 500 kV Jawa-Bali dan sekitar 20% untuk pasokan listrik regional Jawa Timur.



**Gambar 2.2** Kontribusi pada sistem kelistrikan Jawa-Bali

### 2.1.1 Visi, Misi dan Nilai Budaya

Adapun jenis jenis contoh visi, misi dan nilai budaya di dalam PT PLN Nusantara Power yaitu sebagai berikut:

#### 1. Visi

Menjadikan perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di asia tenggara.

## 2. Misi

- Mengelola pembangkit secara profesional dan efisien serta mendukung transmisi energi dan sistem kelistrikan berkelanjutan.
- Menjalankan bisnis energi yang andal secara inovatif, kolaboratif, dan berwawasan terhadap lingkungan.
- Mengembangkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbaik serta menjalankan organisasi yang agile dan adaptif.

## 3. Nilai-nilai budaya di PT. PLN Nusantara Power yaitu:



**Gambar 2.2** Nilai dasar budaya PT PLN NP

Yang memiliki arti makna sebagai berikut:

- Amanah (memenuhi janji dan komitmen, bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan), yaitu memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
- Kompeten (meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan menyelesaikan

tugas dengan kualitas terbaik) yaitu terus belajar dan mengembangkan kemampuan.

- Harmonis (suka menolong orang lain, menghargai setiap orang, membangun lingkungan kerja yang kondusif) yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan.
- Loyal (menjaga nama baik seluruh jajaran, rela berkorban demi mencapai tujuan yang lebih besar, serta patuh kepada pimpinan yang tidak bertentangan hukum dan etika) yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
- Adaptif (cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik, terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi dan bertindak positif) terus berinovasi dan antusias dalam mengerjakan ataupun menghadapi perubahan.
- Kolaboratif (memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah serta mengerjakan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama) yaitu membangun kerjasama yang sinergi.

### **2.1.2 Pihak Yang Berkontribusi**

Berikut pihak-pihak yang ikut berkontribusi di dalam PT PLN Nusantara Power Up Paiton:

#### **1. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)**

Sebagai induk perusahaan PT PLN (Persero) yang memiliki peran strategis dalam berkontribusi dengan penetapan kebijakan ketenagalistrikan, penyediaan pendanaan, pengawasan dan tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta sebagai penentu target produksi, efisiensi dan keandalan sistem jaringan transmisi nasional.

#### **2. PT. PLN Nusantara Power UP Paiton**

Sebagai unit pelaksana pembangkitan yang akan bertanggung jawab dan berkontribusi langsung terhadap pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Unit 1, 2, dan 9, serta berperan dalam pengambil kebijakan pemilik aset dengan adanya perencanaan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengelolaan operasi pembangkit listrik.

#### **3. PT. Mitra Karya Prima (MKP)**

Sebagai perusahaan vendor yang saling berkontribusi dalam kegiatan operasional dan pemeliharaan *mechanic* maupun *electric* di lingkup PT PLN Nusantara Power UP Paiton unit 1, 2, dan 9 serta

memiliki peran penting untuk membantu efisiensi biaya operasional, mendukung pekerjaan teknis berisiko tinggi, dan menyediakan tim teknisi yang siap diandalkan.

### **2.1.3 Perkembangan Usaha**

Berikut aspek perkembangan di lingkup PT PLN Nusantara Power UP Paiton dengan meliputi dua bidang diantaranya yaitu:

#### **1. Aspek Keuangan**

Pada masa awal pendirian PT. PLN Nusantara Power UP Paiton dari aspek keuangan dapat menjalankan model keuangan yang sangat relatif sederhana, untuk memastikan unit pembangkit dapat beroperasi dengan baik, sehingga target produksi listrik tetap stabil. Karena pendapatan sepenuhnya bergantung pada energi yang dihasilkan dan disalurkan ke sistem Perusahaan Listrik Negara (PLN), sementara itu pengendalian biaya operasional masih relatif tinggi dalam pemenuhan kebutuhan operasional dasar. Seiring meningkatnya tuntutan efisiensi dan daya saing pembangkit, pengendalian biaya melalui kontrak kinerja dan kolaborasi, sehingga pengelolaan keuangan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton berkembang menjadi lebih kompetitif.

## **2. Aspek Pemasaran**

Dalam konteks pemasaran, PT PLN Nusantara Power UP Paiton tidak menjalankan pemasaran dalam menjual listrik ke pasar bebas, karena listrik yang dihasilkan akan disalurkan ke sistem kelistrikan nasional melalui permintaan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Namun, tata kelola pembangkit di lingkungan PT PLN Nusantara Power UP Paiton, konsep pemasaran kini lebih berfokus pada kinerja unit pembangkit, sehingga capaian keandalan, efisiensi, dan stabilitas operasi kini menjadi performa baik yang akan menjadi acuan bagi unit lainnya.

### **2.1.4 Prestasi Perusahaan**

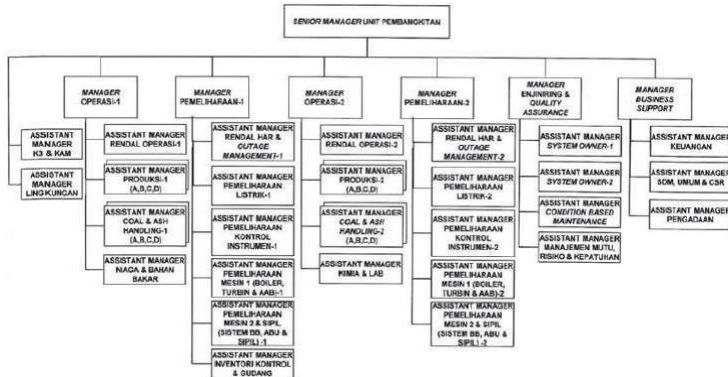
Adapun prestasi yang telah diraih oleh PT PLN Nusantara Power UP Paiton diantaranya yaitu:

1. PT PLN Nusantara Power UP Paiton meraih juara 1 di kategori *biodiversity action* dalam *Environmental, Sosial, Governance (ESG) Award 2024* yang menilai aksi dan program keberlanjutan.
2. PT PLN Nusantara Power UP Paiton juga memperoleh prestasi pada ajang *ASEAN Renewable Energy Project Awards 2025* di malaysia, yang menunjukkan pengakuan regional atas kontribusi atau proyek terkait energi terbarukan.

- PT PLN group menerima penghargaan aditama termasuk dalam kategori *bioenergy* yang salah satunya diraih oleh PT. PLN Nusantara Power UP Paiton, terkait kinerja dalam pelaksanaan *cofiring biomassa*.

## 2.2 Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi di PT PLN Nusantara Power UP Paiton dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.3** Struktur organisasi PT PLN NP UP Paiton

Pada gambar struktur organisasi diatas dapat dilihat bagian-bagian yang ada di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2. Setiap bagian yang telah tercantum memiliki fungsi dan tugas yang berbeda, sesuai dengan struktur jabatan yang telah tercantum. Berikut penjelasan terkait fungsi dan tugas masing-masing pada setiap jabatan yang terdapat di PT PLN Nusantara Power UP Paiton :

**1. Pimpinan Tertinggi (*Senior Manager*) Unit Pembangkit**

Bertugas sebagai mengelola dan meningkatkan kinerja operasional serta mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM). Tujuannya dapat memastikan produksi listrik secara efisien, berkualitas tinggi, dan dapat diandalkan dengan memperhatikan aspek komersial dan harga jual yang kompetitif sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan oleh direksi PT PLN Nusantara Power Up Paiton.

**2. Asisten Manajer K3 dan Keamanan**

Bertugas sebagai penjabaran dan pengawasan rencana kerja di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta keamanan aset operasional yang sejalan dengan standar internasional, dan membantu manajer operasi dalam penyusunan anggaran bidang tersebut.

**3. Asisten Manajer Lingkungan**

Bertugas sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian dalam kegiatan yang akan berkaitan dengan kelestarian dan tata kelola lingkungan unit pembangkit.

**4. Manajer Operasi**

Bertugas mengelola, merencanakan, menganalisa kegiatan operasional pembangkit dan mengupayakan inovasi serta mengevaluasi sistem yang telah ditentukan, untuk

memastikan produksi listrik secara efisien. Fungsi lainnya yaitu memastikan tercapainya sistem kinerja unit dan melayani pelanggan eksternal dan internal perusahaan serta melaksanakan program sistem manajemen yang ditetapkan oleh perusahaan yaitu Sistem Informasi Terpadu (SIT), Sistem Manajemen K3 (SMK3), *Good Corporate Governance (GCG)*, *Integrated Management System (IMS)*.

**a. Asisten Manajer Perencanaan dan Pengendalian Operasi**

Bertugas membantu manajer operasi dalam merencanakan, melaksanakan, dan pengendalian kegiatan operasi serta menentukan tindakan teknis pada setiap permasalahan yang ada pada pelaksanaan program kerja.

**b. Asisten Manajer Produksi**

Bertugas membantu manajer operasi dalam menyusun rencana dan anggaran bidang pengendalian operasi serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi produksi. Agar proses produksi tenaga listrik dapat berjalan secara efisien dan sesuai dengan rencana operasional yang telah disusun.

**c. Asisten Manajer *Coal & Ash Handling***

Bertugas mencakup perencanaan, pelaksanaan operasi batu bara, serta pengelola sisa-sisa pembakaran yang berupa abu (*ash*) hingga ke tempat pembuangan akhir sesuai prosedur yang saling bekerja sama dengan manajer operasi.

**d. Asisten Manajer Bahan Bakar**

Bertugas membantu manajer operasi dalam menyusun rencana dan anggaran penyediaan dan perniagaan bahan bakar yang dibutuhkan dalam proses produksi listrik pada unit pembangkit.

**e. Asisten Manajer Kimia dan Lab**

Bertugas membantu manajer *engineering & quality assurance* dalam menyusun rencana dan anggaran di bidang kimia yang menjabarkan rencana tersebut kedalam fungsi kimia teknik dan laboratorium,serta melaksanakan dan mengendalikan agar mencapai sasaran unit pembangkit sesuai standar atau ketentuan yang berlaku.

**5. Manajer Pemeliharaan**

Bertugas sebagai penanggung jawab untuk memastikan peralatan pembangkit selalu dalam kondisi prima dan siap beroperasi setiap saat serta merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan di unit pembangkit. Sehingga

pencapaian sasaran unit pembangkit sesuai dengan kontrak kinerja yang telah ditetapkan redaksi.

**a. Asisten Manajer Perencanaan Pengendalian (Rendal) Pemeliharaan dan *Outage* Manajemen**

Bertugas membantu manajer pemeliharaan dalam melakukan koordinasi atas pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pemeliharaan secara prediktif, *preventive*, *corrective*, dan *emergency* di unit pembangkit, yang akan bertujuan untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dalam mencapai sasaran unit pembangkit, sesuai dengan kontrak kinerja yang telah ditetapkan.

**b. Asisten Manajer Pemeliharaan Mesin 1 (*Boiler*, Turbin, dan Alat-Alat Bantu**

Bertugas membantu manajer pemeliharaan dalam melaksanakan pemeliharaan mekanis secara rutin pada peralatan, yang berhubungan dengan *boiler*, turbin dan alat-alat bantu pada unit pembangkit untuk mendukung pengoperasian kinerja unit secara optimal.

**c. Asisten Manajer Pemeliharaan Mesin 2 (Sistem Bahan Bakar dan Abu)**

Bertugas membantu manajer pemeliharaan dalam melaksanakan pemeliharaan mekanis secara rutin

pada peralatan, yang berhubungan dengan sistem bahan bakar dan abu pada unit pembangkit untuk mendukung pengoperasian kinerja unit secara optimal.

**d. Asisten Manajer Pemeliharaan Listrik**

Bertugas membantu manajer pemeliharaan dalam mengorganisir pelaksanaan evaluasi, analisis, dan pemeliharaan secara rutin pada sistem kelistrikan pertama untuk mendukung pengoperasian kinerja unit secara optimal.

**e. Asisten Manajer Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen**

Bertugas membantu manajer pemeliharaan dalam melaksanakan evaluasi, analisis, dan pemeliharaan secara rutin pada sistem kontrol dan instrumen untuk mendukung pengoperasian kinerja unit secara optimal.

**f. Asisten Manajer Inventori Kontrol dan Gudang**

Bertugas membantu manajer *bussiness support* dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang pengendalian, pemeliharaan, dan penjabaran dalam fungsi *inventory* yang optimal. Selain itu juga memiliki fungsi membuat rencana dan anggaran dalam bidang pergudangan serta menjabarkannya ke

dalam administrasi dengan mengendalikan kegiatan perdagangan secara efektif dan efisien.

## **6. Manajer *Engineering & Quality Assurance***

Bertugas sebagai pengawas untuk memastikan berjalannya kegiatan *engineering & quality assurance* yang dapat menunjang kinerja dan pemeliharaan. Selain itu, menilai dan merekomendasikan implementasi eksekusi pekerjaan, serta mengoordinasikan audit internal dan laporan audit secara komprehensif.

### **a. Asisten Manajer *System Owner***

Bertugas membantu manajer *engineering & quality assurance* dalam menyediakan dana implementasi proyek sistem informasi untuk menunjang proses produksi listrik di lingkungan PT PLN Nusantara Power UP Paiton serta merencanakan, melaksanakan, dan mengelola pekerjaan Teknologi Informasi (IT) yang meliputi aplikasi dan *software* dalam operasional sehari-hari di lingkungan perusahaan dengan memberikan solusi maupun konsultasi teknologi untuk mencapai tujuan dan strategi bisnis perusahaan.

**b. Asisten Manajer Manajemen Mutu, Risiko dan Kepatuhan**

Bertugas membantu manajer *engineering & quality assurance* dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan bidang audit internal yang akan mencakup penentuan dan penilaian kualitas (efektif dan efesiensi) pelaksanaan pengendalian operasi unit pembangkit, pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan reliabilitas dan integritas di bidang audit operasional keuangan dan administrasi sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku, sehingga ketentuan perusahaan dan kinerja perusahaan tercapai dengan maksimal dan optimal. Serta melaksanakan program Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Sistem Manajemen Lingkungan (SML), dan Sistem Manajemen Mutu (SMM).

**c. Asisten Manajer *Condition Based Maintenance***

Bertugas membantu manajer *engineering & quality assurance* dalam perencanaan atau penjadwalan proses pemeliharaan terutama pada peralatan yang digunakan dalam proses produksi. Sehingga dapat mengatur proses pemeliharaan peralatan yang benar di saat waktu yang tepat (*real time*).

## **7. *Manajer Business Support***

Bertugas menjabarkan rencana tahunan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, termasuk dari rencana setiap bidang unit pembangkit ke dalam anggaran tahunan unit pembangkit serta merencanakan bidang pengendalian keuangan dan mengendalikan pelaksanaannya untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkit secara efektif dan efisien sesuai dengan kontrak kerja yang telah ditetapkan oleh direksi perusahaan. Selain itu dapat merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi program administrasi kepegawaian pada seluruh jenjang jabatan untuk menciptakan sistem administrasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang tertib dan rapi sesuai dengan kebijakan yang telah berlaku.

### **a. Asisten Manajer SDM dan Keuangan**

Bertugas untuk melaksanakan bidang sumber daya manusia dan keuangan termasuk pelatihan, hubungan industrial, penyediaan fasilitas kerja, pengembangan mutu SDM, serta mencatat secara sistematis segala transaksi perusahaan yang mempengaruhi keuangan. Sehingga dapat mengetahui posisi keuangan dalam laba atau rugi.

**b. Asisten Manajer Pengadaan**

Bertugas membantu manajer *business support* dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang pengadaan untuk melaksanakan kegiatan pengadaan secara terorganisir dengan efektif dan efisien serta menjabarkan proses pengadaan sebagai upaya yang mendukung dalam proses produksi.

**c. Asisten Manajer Sipil, Umum dan CSR**

Bertugas membantu manajer *business support* dalam merencanakan, dan mengendalikan kegiatan bidang umum untuk mendukung upaya pencapaian sasaran yang telah direncanakan unit pembangkit. Selain itu, menyusun rencana anggaran bidang umum dan menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi sekretariat, humas dan pelaksana pengendalian kegiatan sekretariat yang akan berkolaboratif dengan masyarakat.

**2.3 Kegiatan Umum Perusahaan**

Kegiatan umum di PT PLN Nusantara Power UP Paiton berfokus pada pengoperasian, pemeliharaan dan pengelolaan unit sistem pembangkit, untuk menghasilkan energi listrik yang andal dan berkesinambungan bagi sistem kelistrikan Jawa-Bali. Kegiatan operasional dilakukan secara terus-menerus selama 24 jam dengan mengoperasikan peralatan utama seperti *boiler*,

turbin, generator serta sistem pendukung lainnya yang dikendalikan melalui *control room* untuk menjaga kestabilan daya, tegangan, dan frekuensi. Selain kegiatan operasional, PT PLN Nusantara Power UP Paiton juga melaksanakan kegiatan pemeliharaan peralatan secara rutin dan terencana yang meliputi pemeliharaan *preventif*, *corective*, serta *overhaul* berkala guna memastikan seluruh peralatan pembangkit berada dalam kondisi optimal, aman, dan memiliki tingkat keandalan yang tinggi.

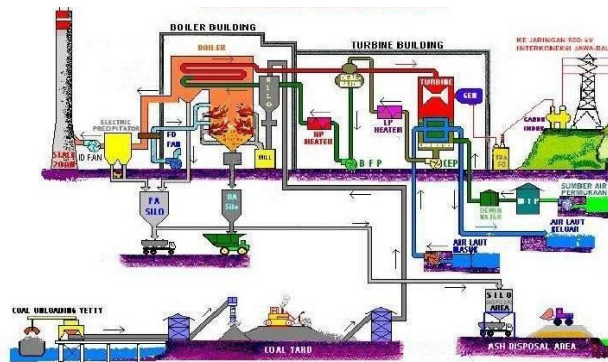
### **2.3.1 Jenis Produk Yang Dihasilkan**

PT PLN Nusantara Power UP Paiton menghasilkan produk utama berupa energi listrik yang diperoleh dari proses pembakaran batubara sebagai sumber energi termal. Unit pembangkit ini terdiri dari dua generator dengan kapasitas masing-masing 400 MW, sehingga total kapasitas terpasang sebesar 800 MW. Pada kondisi operasi normal, daya netto yang dihasilkan mencapai 760 MW dengan beban rata-rata harian sebesar 88%, atau setara dengan 704 MW. Melalui dua unit pembangkit tersebut, PT PLN Nusantara UP Paiton mampu memproduksi energi listrik rata-rata sebesar 4.924 GWh per tahun. Energi listrik yang dihasilkan didistribusikan ke wilayah Jawa, Bali, dan Madura melalui sistem transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV dalam sistem interkoneksi Jawa-Bali.

Proses pembangkitan energi listrik di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ini menggunakan batubara sebagai bahan bakar utama, dengan nilai kalori berkisar antara 4.830 hingga 5.140 kcal/kg. Selain batubara, bahan bakar *High Speed Diesel (HSD)* juga digunakan sebagai bahan bakar pendukung untuk proses *start-up* hingga pembebanan generator mencapai 120 MW. Dalam satu tahun, konsumsi bahan bakar mencapai sekitar 2.578.900 ton batubara dan 3.330 kiloliter *High Speed Diesel (HSD)*.

Di samping bahan bakar, proses pembangkitan juga membutuhkan air pendukung berupa *boiler make up water* sebanyak 438.000 ton per tahun yang bersumber dari air tanah. Selain itu, sistem pendingin kondensor (*cooling water condenser*) menggunakan air laut dengan sistem sirkulasi terbuka satu laluan (*once through system*), yang berfungsi untuk mendinginkan uap bekas ekspansi dari turbin sebelum kembali ke siklus air-uap.

### 2.3.2 Proses Produksi PLTU



**Gambar 2.4** Proses Produksi PLTU

Proses produksi listrik di PT PLN Nusantara UP Paiton menggunakan air dan batu bara sebagai sumber energi utamanya. Air dipanaskan didalam *boiler* kemudian berubah menjadi *trans* untuk digunakan memutar turbin. Selanjutnya turbin akan memutar generator dan menghasilkan tenaga listrik. Sedangkan uap pembuangan dari turbin dijadikan air kembali dengan proses kondensasi. Hal ini dilakukan terus menerus sehingga membentuk siklus tertutup.

Bahan bakar utama yang digunakan dalam proses di *boiler* yaitu batubara. Penggunaan batubara dikarenakan batubara memiliki nilai kalor yang tinggi serta dapat menghasilkan uap. Batubara berasal dari kapal tongkang yang di transfer menuju ke *conveyor* menggunakan *ship unloader* untuk membongkar material padat berupa

batubara. Kemudian akan menuju ke *hopper*, sebagian dimasukkan ke *stockpile* dan sebagian lagi langsung dikirim ke *tripper* menggunakan *belt conveyor*. Kemudian batubara akan dimasukkan ke dalam silo.

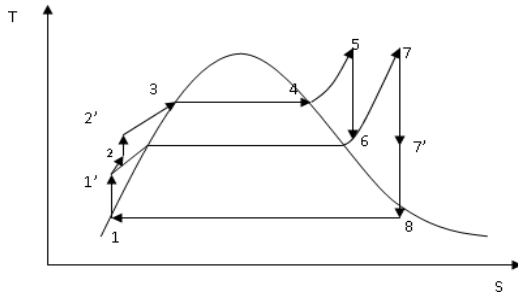
Batubara dihaluskan menggunakan *pulverizer/mill* sebelum dimasukkan ke dalam *boiler*. Pada *pulverizer/mill*, batubara dihaluskan hingga mencapai ukuran 200 *mesh* sebanyak 70%, agar proses pembakaran pada *boiler* sempurna. Air pengisi *boiler* berasal dari air sumber mata air klontong yang telah dimurnikan terlebih dahulu di *Water Treatment Plant (WTP)*. Air tersebut dipanaskan dalam *boiler* dan akan menghasilkan uap. Uap yang dihasilkan digunakan untuk memutar turbin dimana turbin akan menggerakkan generator sehingga dapat menghasilkan energi listrik.

Listrik yang dihasilkan memiliki kapasitas 400 MW dengan tegangan 18 KV. Listrik yang dihasilkan ada yang dijual ke konsumen dan digunakan untuk pemakaian sendiri. Untuk listrik yang dijual ke konsumen, energi listrik dari generator dialirkan ke *transformer* untuk dinaikkan dari tegangan 18 KV menjadi 500 KV yang kemudian masuk ke jaringan 500 KV dan dialirkan menuju gardu induk tegangan ekstra tinggi. Sedangkan untuk listrik yang pemakaian sendiri, energi listrik dari generator dialirkan ke unit *auxiliary transformer* untuk diturunkan dari tegangan 18 KV

menjadi 10 KV. Adapun beberapa jenis siklus yang telah digunakan dalam proses produksi pembangkit listrik di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2 yaitu:

**a) Siklus *Rankine***

Menurut Irawan (2021), Siklus *Rankine* merupakan siklus umum yang sering digunakan sebagai standar untuk sebuah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan menggunakan air sebagai fluida kerjanya. Pada siklus *rankine* ini terdapat proses kompresi isentropik, penambahan panas isobarik, ekspansi isentropik, dan juga pelepasan panas isobari. Seringkali fluida yang bekerja dapat berekspansi melalui sebuah turbin tekanan tinggi kemudian dipanaskan ulang sehingga dapat dengan lebih baik memanfaatkan gas pembakaran. Hal ini merupakan strategi yang baik dalam kerangka penguraian energi. Tetapi karena perbedaan temperatur yang besar antara fluida kerja dan gas buang dari pembakaran, menjadikan siklus ini proses yang *irreversibel*. Siklus di Pembangkit Listrik Tenaga Listrik (PLTU) menggunakan siklus *rankine* dengan *superheater* dan *reheater*.



**Gambar 2.5** Siklus *rankine*

Keterangan gambar :

- Proses 1-1': Kenaikan tekanan pada air menggunakan *condesate extraction pump*.
- Proses 1'-2: Pemanasan air pada *low pressure heater*.
- Proses 2-2': Kenaikan tekanan air pada *boiler feed pump*.
- Proses 2'-3: Pemanasan air pada *high pressure heater* pada *economizer*.
- Proses 3-4: Pemanasan air menjadi uap air pada *wall tube* dan *downcomer* di dalam *boiler*.
- Proses 4-5: Pemanasan uap air menjadi uap panas lanjut (*superheated steam*) pada *superheater*.

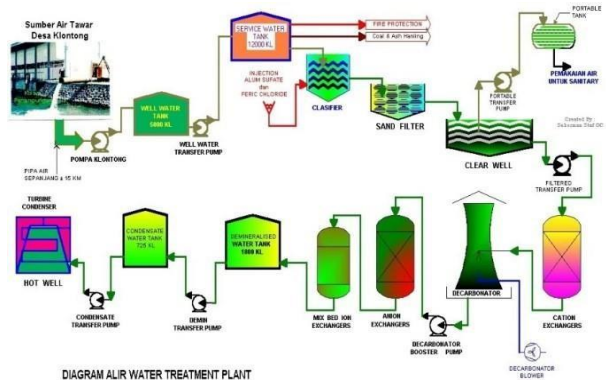
- ### b) Siklus Bahan Bakar



Batu bara masuk ke *coal feeder* untuk ditakar dan diatur *flow rate-nya* sebelum dialirkan ke *mill*. Dalam *mill*, batu bara akan dihaluskan hingga mencapai nilai standar kehalusan yang diinginkan yaitu 200 *mess*. Setelah itu batu bara ditiup menuju burner oleh *PA fan* (*Primary Air fan*). Pembakaran terjadi di ruang bakar *boiler* (*furnace*). Udara untuk pembakaran dipasok dari *FD fan* (*Force Draft fan*) yang terlebih dahulu dipanaskan. Batu bara yang tidak terbakar sempurna di *boiler* akan dibuang menuju *bottom ash* silo.

Sedangkan gas buang (*flue gas*) didorong oleh *ID fan* menuju *ESP* (*Electrostatic Precipitator*). Untuk mengeluarkan kotoran-kotoran dari plat dilakukan dengan cara menghilangkan atau mematikan muatan positif yang ada di plat, sehingga kotoran akan jatuh dengan sendirinya. Kotoran gas buang tersebut kemudian dibuang menuju *fly ash* silo. Siklus bahan bakar berjalan seperti ini secara terus menerus.

### c) Siklus *Water Treatment Plant (WTP)*



**Gambar 2.7** Siklus Air di *Water Treatment Plant*

*Water treatment plant* merupakan fasilitas untuk memurnikan atau menjernihkan air dari zat atau mineral yang terlarut yang akan dipakai dalam proses pembangkitan listrik. Air yang digunakan berasal dari sumber air klontong yang berlokasi sekitar 10 km dari PT. PLN Nusantara Power UP Paiton. Air sumber ditampung pada tangki penampung awal yaitu *well water tank* dengan kapasitas 5000 kl. Kemudian air dari *well water tank* dialirkan menggunakan pompa menuju ke *service tank* dengan kapasitas 12000 kl yang merupakan tempat penampungan air sebelum dialirkan menuju ke *clarifier*. *Service tank* memiliki ketinggian 10 meter dari tanah.

lalu air mengalir turun dengan bantuan gravitasi menuju *clarifier* A dan *clarifier* B. Pada *clarifier*, air disaring dari kotoran-kotoran yang ikut bercampur. Pada *clarifier* akan terjadi proses pengendapan dengan adanya penambahan koagulan berupa aluminium sulfat (tawas), ferrite chloride, lime (air kapur). Didalam *clarifier* terjadi proses koagulasi yang memisahkan air jernih dari partikel tersuspensi. Dari *clarifier* akan dialirkan secara *overflow* menuju ke *gravity safe filter tank* (GSF). Pada *gravity safe filter tank* didalamnya terdiri dari tiga lapisan yaitu pasir silika, gravel, dan karbon aktif. Dari GSF akan menuju ke *clear well* kemudian air akan dipompa ke *cation exchanger tank*.

Kemudian pada *Cation exchanger tank* berfungsi untuk menghilangkan kandungan mineral terlarut dalam air menggunakan resin kation atau ion positif dengan cara menukarkan ion positif dengan ion  $H^+$  dari resin kation. Pada *cation exchanger tank* akan terjadi regenerasi dengan adanya penambahan HCl. Kemudian air akan menuju ke *decarbonator tank*. Pada *decarbonator tank*, air dihamburkan untuk mengurangi kandungan udara atau  $CO_2$  dari air yang terlarut dikarenakan hasil keluaran dari *cation*

*exchanger tank* cenderung asam sehingga akan terurai menjadi gas CO<sub>2</sub>. Kemudian dengan *decarbonator water pump*, air dipompa masuk ke *anion exchanger tank*.

*Anion exchanger tank* berfungsi untuk menghilangkan mineral terlarut dalam air menggunakan resin *anion* atau ion negatif dengan cara menukarkan ion negatif dengan ion OH<sup>-</sup> dari resin *anion*. Pada *anion exchanger tank* akan terjadi regenerasi dengan adanya penambahan NaOH. Kemudian air akan menuju ke *mixbed exchanger tank* yang berfungsi untuk menghilangkan kandungan mineral terlarut dalam air menggunakan resin *anion* dan *cation* yang masih belum hilang sepenuhnya pada saat di *cation/anion exchanger tank* dengan cara mengikat semua ion mineral yang terlewat dengan dipisahkan berdasarkan massa jenis. Pada *mixbed exchanger tank* terbagi menjadi dua bagian dimana bawah kation dan atas *anion*. Regenerasi kation menggunakan HCl sedangkan *anion* menggunakan NaOH. Kemudian air dipompakan menuju ke *demin water storage tank*.

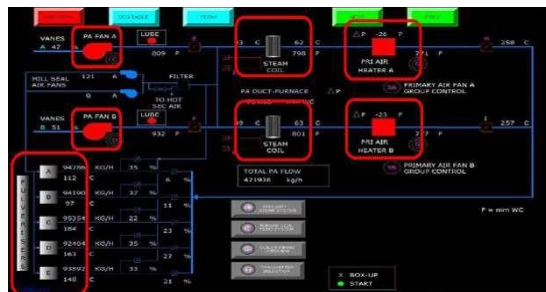
*Demin water storage tank* berfungsi untuk menampung air yang sudah melalui *water treatment*

*plant*. Dari *demin water storage tank* kemudian air akan turun atau dipompa menuju *condensate storage tank*. *Condensate storage tank* merupakan tangki yang menampung air demin yang siap digunakan dalam siklus pembangkitan listrik.

#### d) Siklus Udara

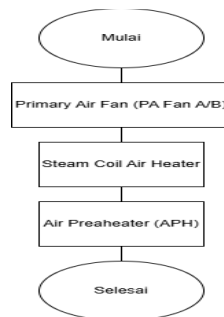
Udara pembakaran terdiri dari dua yaitu udara primer dan udara sekunder. Udara primer disuplai dari *PA fan* sedangkan udara sekunder disuplai oleh *FD fan*. *PA (Primary Air) fan* mensuplai udara transportasi batubara dari *pulverizer* sampai dengan *furnace* dan pengering batubara didalam *pulverizer*. *FD (forced draft) fan* mensuplai kebutuhan oksigen yang diperlukan untuk proses pembakaran pada *furnace* dan purging *furnace boiler*. Proses siklus udara sebagai berikut:

##### • Udara Primer



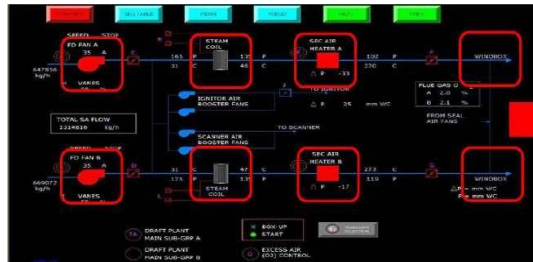
Gambar 2.8 Siklus udara primer

Udara primer dari *PA fan* dialirkan menuju *steam coil primary air heater* untuk dipanaskan suhu udaranya menggunakan panas dari *auxiliary steam* untuk menjaga temperatur *cold end primary air heater* diatas *dew point* sulfur. Udara primer kemudian dialirkan menuju *primary air heater*. Pada *primary air heater*, udara dipanaskan lagi dengan menggunakan gas buang pada proses pembakaran di *furnace boiler*. Udara primer kemudian dialirkan menuju *mill* atau *pulverizer*. Pada *mill/pulverizer*, batubara akan digerus menjadi serbuk halus dengan ukuran 200 *mesh* sebanyak 70% untuk mendapatkan pembakaran sempurna didalam *furnace*. Dengan udara primer, batubara halus akan didorong menuju *furnace*. Berikut gambaran *flowchart* siklus udara primer



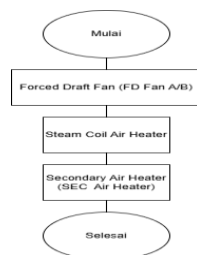
**Gambar 2.9** *Flowchart* udara primer

- Udara Sekunder



**Gambar 2.10** Siklus udara sekunder

Udara sekunder dari *FD fan* dialirkan menuju *steam coil secondary air heater* untuk dipanaskan suhu udaranya menggunakan panas dari *auxiliary steam* untuk menjaga temperatur *cold end secondary air heater* diatas *point sulfur*. Udara sekunder kemudian dialirkan menuju *secondary air heater*. Pada *secondary air heater*, udara akan dipanaskan lagi dengan menggunakan sisa panas gas buang proses pembakaran di *furnace boiler*. Berikut gambaran *flowchart* siklus udara sekunder

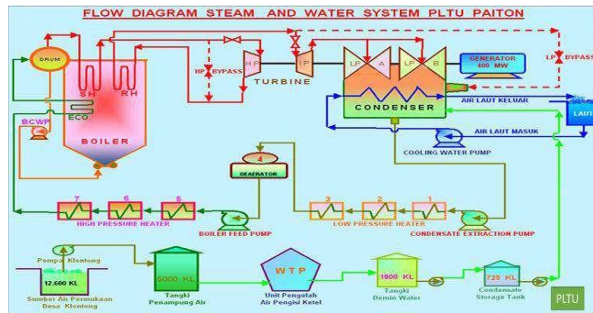


**Gambar 2.11** *Flowchart* udara sekunder

- **Udara Primer dan Sekunder**

Udara primer membawa batubara halus dari *mill* menuju *furnace* dan berkontribusi 30% dari kebutuhan udara pembakaran. Sedangkan udara sekunder mensuplai kebutuhan udara pembakaran dan bergabung dengan udara primer pada *furnace*. Udara sekunder bergabung dengan udara primer dan batubara dalam *furnace* untuk menghasilkan pembakaran. Didalam *furnace* terjadi perpindahan panas untuk memanaskan air kedalam *wall tube*. Udara gas buang ditarik oleh *ID (induced draft)* fan yang berfungsi untuk menghisap gas buang menuju ke *stack* dan menjaga tekanan ruang bakar pada 12 mmwc. Kemudian gas buang hasil pembakaran dihisap menuju *superheater*, *reheater*, dan *economizer*. Kemudian diteruskan menuju *Electrostatic Precipitator (ESP)*. Pada *ESP* akan digunakan untuk menangkap *fly ash* yang ikut dalam udara gas buang. Kemudian dibuang melalui *stack* yang merupakan cerobong pembuangan udara gas buang hasil pembakaran dalam *furnace*.

### e) Siklus Air dan Uap



**Gambar 2.12** Siklus Air dan Uap

Dalam proses pembangkitan listrik dengan bahan bakar batubara, air sebagai media konversi energi diubah menjadi uap panas untuk menggerakkan turbin. Setelah itu, uap tersebut akan diubah lagi menjadi air. Siklus uap dan air berlangsung secara kontinyu. Proses siklus uap dan air diawali dengan air dalam *condensate hotwell* dipompa menggunakan *condensate extraction pump* dan dialirkan menuju polisher. Dalam *polisher*, air mengalir melalui resin *anion* dan *kation* untuk memperbaiki kualitas air dengan cara mengikat ion negatif dan ion positif yang terkandung dalam air. Dari polisher air akan dialirkan menuju *low pressure heater* (LPH 1 dan LPH 2) untuk dinaikkan suhunya menggunakan panas uap air. Dari LPH 2, air kemudian dialirkan menuju LPH 3 untuk dinaikkan lagi suhunya. LPH digunakan sebagai

pemanas awal (*preheater*) untuk *feedwater* sebelum dikirim ke *boiler*. Pemanasan dilakukan dengan memanfaatkan uap yang dihasilkan setelah memutar turbin pada sisi turbin bertekanan rendah. Kemudian akan dialirkan menuju ke *deaerator*.

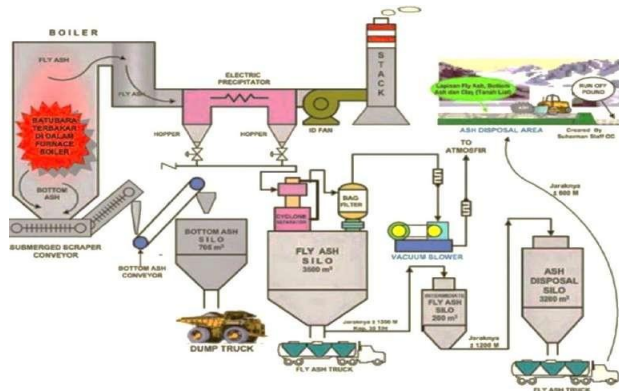
Dalam *deaerator*, air masuk dari atas melewati *tray* atau pemecah air dan uap dialirkan melalui bagian bawah. Uap yang tidak terkondensasi keatas mengikat udara dan keluar melalui *vent*. Sedangkan uap yang terkondensasi bersama air masuk kedalam *storage tank* yang berada dibawah *heater*. *Deaerator* tidak hanya menghilangkan kandungan udara tetapi *deaerator* juga dapat meningkatkan temperatur air sehingga pada *deaerator* air dinaikkan suhunya dan dihilangkan kadar oksigen terlarut dalam air, Setelah itu, air turun menuju ke *boiler feed pump*. Dengan *boiler feed pump* air dialirkan kembali menuju *high pressure heater (HPH)*. *HPH* digunakan sebagai pemanas lebih lanjut sebelum mengumpankan *feedwater* ke *boiler*. Sumber panas yang digunakan *HPH* diambil dari sebagian keluaran *steam* setelah sisi *high pressure turbine* yang memutar turbin. Pada *high pressure heater*, air kembali dinaikkan suhunya dalam *HPH* 5, 6, dan 7 kemudian akan dialirkan

menuju *economizer* dalam *boiler*. *Economizer* berfungsi sebagai pemanas awal *feedwater* dalam *boiler* untuk meningkatkan efisiensi dengan cara dipanaskan lagi dengan gas buang hasil pembakaran yang kemudian dialirkan menuju *steam drum*.

Dalam *steam drum* terjadi pemisahan antara air dan uap. Air yang belum menjadi uap turun melalui *downcorner* kemudian oleh *boiler circulating water pump* air disirkulasi kembali kedalam *boiler* dan masuk ke *wall tube*. Dalam *wall tube*, air dipanaskan hingga menjadi uap dan kembali masuk kedalam *steam drum* dan terjadi pemisahan antara air dan uap. Uap panas dan kering dari *steam drum* dialirkan menuju ke *primary superheater* dan *secondary superheater* untuk dipanaskan lagi suhunya. Setelah itu, uap akan dialirkan ke turbin melalui *main stop valve*. Sebelum masuk turbin, uap panas ini melewati *main stop valve* dan *main control valve*. Kemudian uap panas masuk kedalam turbin. Didalam turbin terjadi konversi energi panas uap menjadi energi gerak untuk menggerakkan generator. Uap panas akan masuk ke turbin dan menggerakkan *high pressure turbine*.

Uap panas pertama kali masuk ke *high pressure turbine* dan memutar bilah-bilah turbin. Sisa uap panas dialirkan menuju *reheater* untuk dipanaskan kembali. Uap panas dari *high pressure turbine* dipanaskan lagi di *reheater* dalam *boiler*. Setelah itu dialirkan kembali ke turbin dan menjalankan *intermediate pressure turbine*. Pada *intermediate pressure turbine*, uap panas dari *reheater* masuk ke turbin untuk memutar *intermediate pressure turbine*. Setelah itu sisa uap akan dipakai dan diteruskan untuk menggerakkan *low pressure turbine*. Setelah memutar *low pressure turbine*, uap panas kemudian turun menuju *condenser* untuk diubah menjadi air kembali. Pada *condenser* didalamnya terjadi proses kondensasi dan mengubah uap panas menjadi air dengan media pendingin berupa air laut. Air kondensasi kemudian ditampung kembali kedalam *condensate hotwell*. Kemudian, air kembali melalui siklus pemanasan untuk menjadi uap panas.

## f) Siklus Ash Handling System



**Gambar 2. 13** Siklus ash handling system

Ash handling system merupakan sistem penanganan batubara dari hasil pembakaran yang menghasilkan dua jenis abu yaitu *fly ash* dan *bottom ash*.

- **Fly ash (abu terbang)**

*Fly ash* merupakan sisa hasil pembakaran batubara dalam *boiler* yang berupa partikel halus dan ikut terbawa bersama udara sisa pembakaran. Udara dihisap oleh ID (*Induced Draft*) fan sehingga akan melalui *ESP*. *Electrostatic precipitator* berfungsi untuk menangkap abu terbang menggunakan medan *elektrostatik* yang dibangkitkan dalamnya. Didalam *ESP*, udara sisa pembakaran melewati dua *elektron* yaitu *elektroda* negatif (*discharge electrode*) dan *elektroda* positif (*collecting*

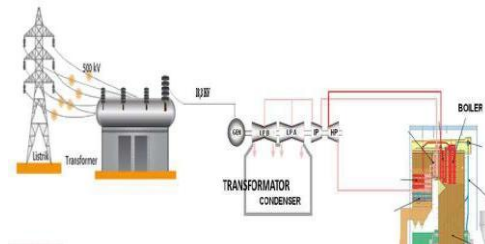
*electrode*). Pada *discharge electrode* berada ditengah dua *collecting electrode* sehingga terbentuk medan *elektrostatik*. Saat melewati medan *elektrostatik*, abu terbang akan menerima muatan negatif dan tertarik menuju *collecting electrode* kemudian menempel membentuk lapisan pada permukaan *electrode*. Secara berkala lapisan-lapisan *fly ash* pada permukaan *electrode* akan jatuh menuju *hopper*. Kemudian *fly ash* disedot menggunakan *vacuum blower* dan masuk kedalam *fly ash* silo. *Fly ash* silo berfungsi untuk menampung sementara abu jatuh sebelum dibawa menuju penampung akhir di luar pembangkit. Kemudian diangkut oleh *fly ash truck* dan dimanfaatkan sebagai bahan campuran dalam pembuatan semen.

- ***Bottom ash* (abu jatuh)**

*Bottom ash* merupakan sisa hasil pembakaran batubara dalam *boiler* yang berupa material padat yang jatuh ke bawah *boiler*. *Bottom ash* jatuh kedalam *boiler* turun ke *Submerge Scraper Conveyor* (SSC). SSC berfungsi mengumpulkan dan membawa abu jatuh menuju *bottom ash* silo melalui *conveyor belt* disamping SSC. *Bottom ash*

silo berfungsi untuk penampung sementara abu jatuh sebelum dibawa menuju penampungan akhir di luar pembangkit. Dari *bottom ash* silo, abu dipindahkan lagi menggunakan *dump truck* lalu diangkut menuju ke penampungan akhir di *ash* disposal yang lokasinya berada di luar pembangkit.

#### g) Siklus Listrik



**Gambar 2.14** Siklus listrik

Putaran turbin akibat uap panas digunakan untuk menggerakkan generator. Bergeraknya generator menghasilkan energi listrik dengan kapasitas 400 MW dengan tegangan 18 KV. Hasil energi listrik ada yang dijual ke konsumen dan ada yang digunakan untuk pemakaian sendiri. Untuk listrik yang dijual ke konsumen, energi listrik dari generator dialirkan ke transformer untuk dinaikkan dari tegangan 18 KV menjadi 500 KV yang kemudian masuk ke jaringan 500 KV dan dialirkan menuju gardu induk tegangan listrik. Sedangkan untuk listrik yang pemakaian

sendiri, energi listrik dari generator dialirkan ke unit *auxiliary transformer* untuk diturunkan dari tegangan 18 KV menjadi 10 KV

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

#### **3.1 Bidang dan Pelaksanaan Kerja**

Bidang pelaksanaan kerja selama Praktik Kerja Lapangan (PKL) berada pada pemeliharaan (*maintenance*), yang berfokus pada sistem *water treatment plant*. Pelaksanaan kerja ini difokuskan pada *maintenance mixbed exchanger* terutama di bagian filter resin, yang dapat beroperasi secara optimal dan berkelanjutan. Berikut jenis-jenis di bidang *maintenance* yaitu:

##### **3.1.1 *Preventive Maintenance***

Menurut Fahri (2025), Pemeliharaan pencegahan (*preventive maintenance*) adalah inspeksi periodik untuk mendeteksi kondisi yang menyebabkan produksi berhenti atau berkurangnya fungsi proses mesin dikombinasikan dengan pemeliharaan untuk menghilangkan, mengendalikan, kondisi tersebut dan mengembalikan mesin ke kondisi semula atau dengan kata lain deteksi dan penanganan diri kondisi abnormal mesin sebelum kondisi tersebut menyebabkan cacat atau kerugian. Berdasarkan definisi yang disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan *preventive* adalah serangkaian tindakan perawatan yang dijadwalkan

dan dilakukan sebelum atau pada titik kegagalan yang bertujuan untuk mencegah kerusakan atau kegagalan sistem atau peralatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ketersediaan, memperpanjang umur operasional, dan mengoptimalkan kinerja sistem atau peralatan.

### **3.1.2 *Corective Maintenance***

*Corective maintenance* merupakan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan setelah terjadi gangguan, kerusakan, atau penurunan kinerja peralatan, dengan tujuan mengembalikan fungsi sistem ke kondisi operasi normal. Berbeda dengan *preventive maintenance* yang bersifat pencegahan, *corrective maintenance* bersifat tindakan perbaikan langsung berdasarkan temuan kerusakan pada saat di lapangan

### **3.1.3 *Predictive Maintenance***

*Predictive maintenance* adalah metode perawatan peralatan yang dilakukan dengan memprediksi potensi kerusakan sebelum kegagalan terjadi, berdasarkan pemantauan kondisi aktual dan analisis data operasional. Metode ini memanfaatkan parameter seperti tekanan, temperatur, laju aliran, getaran, serta performa sistem untuk mendeteksi

adanya penyimpangan dari kondisi normal. Dengan menganalisis perubahan data tersebut, potensi kerusakan dapat diidentifikasi lebih dini sehingga tindakan perbaikan dapat dilakukan tepat waktu. Penerapan *predictive maintenance* membantu mengurangi risiko kerusakan mendadak, meminimalkan *downtime*, meningkatkan keandalan peralatan, serta mengoptimalkan biaya dan efektivitas kegiatan pemeliharaan karena perawatan dilakukan berdasarkan kondisi nyata peralatan, bukan semata-mata berdasarkan jadwal waktu.

### **3.2 Studi Kasus atau Permasalahan di Lapangan**

Dalam operasional *Water Treatment Plant (WTP)*, *mixbed exchanger* berperan sebagai tahap akhir pemurnian air deniminalisasi di mana filter resin menjadi komponen utama penentu kualitas air. Pada studi kasus yang telah di observasi menjadi penurunan kualitas air pada tangki *mixbed exchanger* yang ditandai dengan meningkatkan nilai konduktivitas air hasil pengolahan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kinerja resin penukaran ion tidak optimal

Dampak dari permasalahan filter resin ini adalah menurunnya kualitas air demineralisasi yang berpotensi menimbulkan korosi dan *scaling* pada peralatan pembangkit. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan tindakan

berupa pemeriksaan kondisi resin, penggantian resin yang rusak atau jenuh, optimalisasi proses regenerasi menggunakan asam dan *caustic* soda, serta inspeksi rutin pada sistem distributor dan *bottom collecting system*.

### **3.2.1 Struktur Komponen *Water Treatment Plant***

Adapun komponen yang telah digunakan pada proses *water treatment plant* yaitu:

#### **1. *Well Water Tank***

Air tawar sebagai bahan baku diperoleh dari sumber air Klontong yang terletak sekitar 10 kilometer dari lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Air dari sumber ini dialirkan menuju *well water tank* berkapasitas 5.000 kL dengan menggunakan tiga unit *transfer pump* yang masing-masing memiliki kapasitas aliran 200 m<sup>3</sup> per jam dan daya 132 kW. Kualitas air baku yang dipasok memiliki pH sebesar 6,6, konduktivitas di atas 100 µS/cm, serta kandungan silika (SiO<sub>2</sub>) yang berkisar antara 3.300 hingga 30.200 ppb, dimana fungsi *well water tank* ini sendiri berfungsi sebagai tempat penyimpanan air sumber sebelum masuk ke proses selanjutnya. Berikut gambaran *well water tank* di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton unit 1&2:



**Gambar 3.1** *Well water tank*

## **2. Clarifier Tank**

*Clarifier* berfungsi untuk menghilangkan padatan tersuspensi dalam air melalui proses pengendapan (sedimentasi) secara gravitasi. Namun, fungsinya tidak berhenti di situ saja. *Clarifier* juga berperan penting dalam mengurangi kadar kekeruhan, menurunkan beban organik, serta memisahkan flok-flok hasil reaksi kimia yang terbentuk setelah proses koagulasi dan flokulasi. Dalam sistem pengolahan air di PLTU, *clarifier* membantu memastikan bahwa air yang masuk ke tahap filtrasi atau pertukaran ion sudah bersih dari partikel kasar dan flok, sehingga mencegah penyumbatan atau penurunan efisiensi pada unit-unit berikutnya.



**Gambar 3.2** *Clarifier tank*

### **3. Gravity Sand Filter**

*Gravity Sand Filter (GSF)* berfungsi untuk menyaring partikel-partikel halus yang masih tersisa setelah proses pengendapan di *clarifier*. Unit ini menggunakan media penyaring berupa lapisan pasir silika yang disusun dengan gradasi tertentu. Saat air mengalir secara gravitasi melalui lapisan media ini, partikel-partikel kecil seperti lumpur halus, sisa flok, dan kotoran mikroskopis akan tertahan di dalam pori-pori pasir. Proses penyaringan ini bertujuan untuk menurunkan kekeruhan air yang signifikan, sehingga dapat menghasilkan air yang lebih jernih sebelum memasuki tahap pengolahan selanjutnya seperti karbon filter atau unit pertukaran ion. Untuk menjaga

performa filtrasi, *GSF* dilengkapi dengan sistem *backwash* atau pencucian balik secara berkala, yang akan mengangkat kotoran dari media filter dan membuangnya ke saluran pembuangan, sehingga media pasir tetap bersih dan efektif digunakan dalam jangka panjang. Berikut merupakan gambar dari *GSF*:



**Gambar 3.3** *Gravity sand filter*

#### **4. *Clear Well***

*Clear well* merupakan tempat penyimpanan air yang keluar dari *clarifier*, terletak dibawah tanah sebelum masuk tahap berikutnya yaitu penghilangan mineral yang terkandung dalam air. Air yang berada di dalam *clear well* ini nantinya digunakan untuk pembuatan air demin dan juga digunakan untuk kebutuhan air

sanitasi di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton.



**Gambar 3.4** *Clear well tank*

### **5. *Cation Exchanger***

*Cation exchanger* merupakan unit dalam sistem pengolahan air yang berfungsi untuk menghilangkan ion-ion bermuatan positif seperti kalsium ( $\text{Ca}^{2+}$ ), magnesium ( $\text{Mg}^{2+}$ ), natrium ( $\text{Na}^+$ ), dan besi ( $\text{Fe}^{2+}$ ) dari air baku. Penghilangan kation ini penting untuk mencegah terbentuknya kerak atau endapan pada peralatan pembangkit, terutama *boiler*.



**Gambar 3.5** *Cation exchanger tank*

Unit ini bekerja menggunakan resin tipe *Strong Acid Cation* (SAC) berbasis polistirena-divinilbenzena dengan gugus aktif sulfonat ( $-\text{SO}_3\text{H}$ ). Resin tersebut berada dalam bentuk  $\text{H}^+$  form, sehingga mampu menukar kation dalam air dengan ion hidrogen ( $\text{H}^+$ ). Setelah resin mengalami kejenuhan akibat terikatnya ion-ion kation, dilakukan proses regenerasi menggunakan larutan asam kuat, yaitu  $\text{HCl}$  (asam klorida). Dalam proses ini,  $\text{HCl}$  akan menggantikan kation-kation yang menempel di resin dan mengembalikannya ke bentuk aktif  $\text{H}^+$ . Hasil dari proses ini adalah air yang bebas dari ion-ion positif, yang selanjutnya akan diproses lebih lanjut oleh unit *anion exchanger*.

## **6. *Decarbonator***

*Decarbonator* adalah sistem pengolahan air yang berfungsi untuk menghilangkan gas karbon dioksida ( $\text{CO}_2$ ) yang terlarut di dalam air, terutama setelah proses penukaran ion menggunakan *cation exchanger*. Setelah air melewati *cation exchanger* dan kation seperti  $\text{Ca}^{2+}$  serta  $\text{Mg}^{2+}$  digantikan oleh ion  $\text{H}^+$ , akan terbentuk asam karbonat ( $\text{H}_2\text{CO}_3$ ) akibat reaksi antara  $\text{H}^+$

dan ion bikarbonat ( $\text{HCO}_3^-$ ) yang semula terdapat dalam air. Asam karbonat ini mudah terurai menjadi gas  $\text{CO}_2$  dan air. Oleh karena itu, untuk mencegah korosi pada peralatan di tahap selanjutnya, gas  $\text{CO}_2$  perlu dihilangkan dari air melalui unit *decarbonator*.



**Gambar 3.6** *Decarbonator tank*

Prinsip kerja *decarbonator* adalah menerapkan sistem *stripping*, yaitu mengalirkan air ke dalam menara berisi *packing media* dari atas ke bawah, sambil dihembuskan udara dari bawah ke atas menggunakan blower. Kontak antara air dan udara ini memperbesar area permukaan dan memungkinkan gas  $\text{CO}_2$  terlepas dari air ke udara. Udara yang diperkaya  $\text{CO}_2$  akan dibuang ke atmosfer, sementara air yang telah bebas dari  $\text{CO}_2$  ditampung dan dialirkan ke unit pengolahan

selanjutnya, seperti *anion exchanger*. Dengan demikian, *decarbonator* berperan penting dalam menjaga stabilitas pH dan mengurangi potensi korosi dalam sistem air demineralisasi di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

## 7. *Anion Exchanger*

*Anion exchanger* merupakan unit lanjutan dalam sistem demineralisasi air setelah *cation exchanger*, yang berfungsi untuk menghilangkan ion-ion bermuatan negatif (*anion*) seperti klorida ( $\text{Cl}^-$ ), sulfat ( $\text{SO}_4^{2-}$ ), nitrat ( $\text{NO}_3^-$ ), dan sisa bikarbonat ( $\text{HCO}_3^-$ ) dari air. Unit ini menggunakan resin bertipe *Strong Base Anion (SBA)* yang memiliki gugus aktif amina kuarterner ( $-\text{NR}_4^+$ ), dengan struktur berbasis *polistirena-divinilbenzena*. Resin *anion* ini umumnya digunakan dalam bentuk  $\text{OH}^-$  *form*, sehingga mampu menukar ion-ion negatif dalam air dengan ion *hidroksida* ( $\text{OH}^-$ ). Setelah resin mencapai titik jenuh akibat terikatnya *anion-anion*, maka diperlukan proses regenerasi menggunakan larutan basa kuat, yaitu  $\text{NaOH}$  (*natrium hidroksida*), untuk mengembalikan resin ke kondisi aktifnya.



**Gambar 3.7** *Anion tank*

Prinsip kerja dari *anion exchanger* dimulai setelah air dari *cation exchanger* yang sudah bebas kation dan sebagian  $\text{CO}_2$  dialirkan ke kolom *anion exchanger*. Di dalam kolom ini, resin akan menangkap ion-ion *anion* seperti  $\text{Cl}^-$  dan  $\text{SO}_4^{2-}$ , dan menukarnya dengan ion  $\text{OH}^-$  dari resin. Ion  $\text{H}^+$  yang sebelumnya dilepaskan dari *cation exchanger* akan bereaksi dengan  $\text{OH}^-$  hasil pertukaran ini membentuk air ( $\text{H}_2\text{O}$ ), sehingga menghasilkan air demineralisasi yang hampir murni. Ketika resin sudah jenuh oleh *anion*, larutan  $\text{NaOH}$  digunakan untuk regenerasi dengan cara menggantikan *anion-anion* yang tertangkap dengan ion  $\text{OH}^-$  dari  $\text{NaOH}$ . *Anion* yang terlepas akan dibuang bersama larutan limbah, dan resin siap digunakan kembali.

## 8. *Mixed Exchanger*

*Mixed exchanger* merupakan tahap akhir dalam sistem pengolahan air demineralisasi yang berfungsi untuk menyempurnakan kemurnian air setelah melewati unit *cation exchanger* dan *anion exchanger*.



**Gambar 3.8** *Mixed exchanger tank*

Prinsip kerja *mixed exchanger* adalah dengan mengalirkan air demineralisasi hasil dari unit *anion exchanger* ke dalam kolom campuran resin. Di sini, sisa ion-ion pengotor, baik kation maupun *anion* yang masih tertinggal, akan ditangkap oleh resin masing-masing, sehingga air keluar dari *mixed* menjadi sangat murni.

## 9. *Demin Storage Tank*

Air yang keluar dari *mixed exchanger* merupakan air *demin* dimana air ini yang nantinya akan digunakan

sebagai air proses dan juga kebutuhan lainnya. *Demin storage tank* ini dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan air demin untuk memenuhi kebutuhan produksi di PT PLN Nusantara Power Paiton.



**Gambar 3.9** *Demin storage tank*

#### **10. *Condesate Storage Tank***

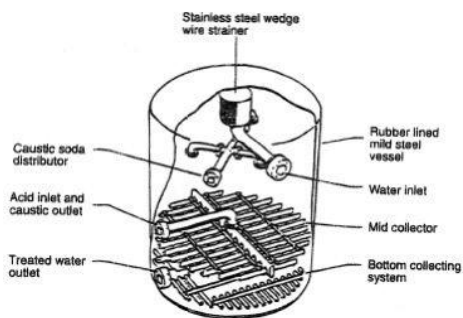
*Condesate Storage Tank (CST)* berfungsi sebagai tempat penyimpanan air demin yang nantinya dipompa dari demin *storage tank* sebagai tahap awal sebelum digunakan dalam sistem pembangkit, CST ini memiliki kapasitas 725 kL.



**Gambar 3.10** *Condensate storage tank*

### 3.2.2 Komponen Utama *Mixed Exchanger Tank*

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan pada saat pengambilan data di *Water Treatment Plant (WTP)*, Berikut contoh gambaran komponen utama beserta penjelasan di dalam tangki *mixed exchanger*



**Gambar 3.11** Komponen utama *mixed exchanger tank*

#### 1. *Rubber Lining*

*Rubber lining* merupakan lapisan karet pelindung yang diaplikasikan pada permukaan bagian dalam tangki atau bejana, Lapisan ini berfungsi sebagai pelindung material dasar tangki dari pengaruh bahan kimia agresif, seperti asam dan basa yang digunakan dalam proses regenerasi resin. Penggunaan *rubber lining* bertujuan untuk mencegah terjadinya korosi, kebocoran, dan penurunan kekuatan struktur tangki akibat kontak langsung dengan cairan kimia. Selain itu, *rubber lining* juga membantu memperpanjang

umur peralatan dan menjaga kualitas air demineralisasi agar tidak terkontaminasi oleh partikel hasil korosi.

## **2. *Mid Collector***

*Mid collector* merupakan komponen internal pada tangki *mixbed exchanger* yang berfungsi sebagai pengumpul dan pendistribusian aliran air di bagian tengah lapisan resin. Komponen ini berperan penting dalam menjaga agar aliran air yang melewati resin berlangsung secara merata dan seimbang, sehingga proses pertukaran ion dapat berjalan secara optimal. Selain berfungsi saat operasi normal, *mid collector* juga berperan dalam proses regenerasi resin, yaitu membantu distribusi larutan regeneran (asam dan basa) agar dapat menjangkau seluruh bagian resin secara merata.

## **3. *Water Inlet***

*Water inlet* merupakan bagian awal pada sistem atau peralatan *Water Treatment Plant (WTP)* yang berfungsi sebagai titik masuk air ke dalam unit pengolahan. Melalui *water inlet*, air demineralisasi dialirkan ke dalam tangki dengan tekanan dan laju aliran yang telah ditentukan agar proses pengolahan berjalan stabil. *Water inlet* umumnya terhubung

dengan *inlet nozzle* dan *valve*, kemudian dialirkan ke top distributor untuk memastikan air tersebar merata ke seluruh permukaan resin. Distribusi yang baik dari *water inlet* sangat penting untuk mencegah aliran tidak merata (*channeling*) yang dapat menurunkan efektivitas pertukaran ion dan kualitas air hasil pengolahan.

#### **4. *Bottom Collecting System***

*Bottom collecting system* merupakan komponen utama yang terletak di bagian bawah *mixbed exchanger* dan berfungsi air hasil pengolahan setelah melewati lapisan resin. Sistem ini memastikan air keluar dari tangki secara merata serta mencegah resin kation dan *anion* ikut terbawa bersama aliran air.

#### **5. *Treated Water Outlet***

*Treated water outlet* merupakan bagian pada *mixbed exchanger* yang berfungsi sebagai saluran keluarnya air hasil pengolahan setelah melewati seluruh lapisan resin penukaran ion. Air yang keluar melalui *treated water outlet* telah memiliki kualitas tinggi dengan kandungan mineral yang sangat rendah, sehingga memenuhi persyaratan sebagai air demineralisasi untuk kebutuhan pembangkit.

## **6. *Acid Inlet***

*Acid inlet* merupakan bagian pada *mixbed exchanger* yang berfungsi sebagai saluran masuk larutan asam klorida/HCl yang digunakan dalam proses regenerasi resin kation. Melalui *acid inlet*, larutan asam dialirkan ke dalam tangki dengan konsentrasi, tekanan, dan laju aliran yang telah ditentukan sesuai prosedur operasi. Pada sistem *mixbed exchanger*, *acid inlet* terhubung dengan *valve* dan distributor regenerasi yang bertujuan mendistribusikan larutan asam secara merata ke seluruh lapisan resin kation. Distribusi yang baik sangat penting agar proses regenerasi berlangsung efektif dan kemampuan resin dalam menukar ion dapat kembali optimal.

## **7. *Caustic Outlet***

*Caustic inlet* merupakan bagian pada *mixbed exchanger* yang berfungsi sebagai saluran masuk larutan basa natrium NaOH yang digunakan dalam proses regenerasi resin *anion*. Melalui *caustic inlet*, larutan basa dialirkan ke dalam tangki dengan konsentrasi dan laju aliran yang telah ditetapkan agar proses regenerasi resin *anion* dapat berlangsung secara efektif.

#### **8. *Caustic Soda Distributor***

*Caustic outlet* merupakan bagian pada *mixbed exchanger* yang berfungsi sebagai saluran keluarnya larutan basa (NaOH) setelah digunakan dalam proses regenerasi resin *anion*. Melalui *caustic outlet*, sisa larutan basa yang telah bereaksi dengan ion-ion terikat pada resin dialirkan keluar dari tangki menuju sistem penampungan atau netralisasi.

#### **9. *Stainless Steel Wedge Wire Strainer***

Komponen *stainless steel wedge wire strainer* berfungsi untuk menyaring dan menahan resin agar tidak ikut terbawa aliran air keluar dari tangki, sekaligus memungkinkan air hasil pengolahan mengalir dengan lancar. Strainer ini terbuat dari bahan *stainless steel* yang memiliki ketahanan tinggi terhadap korosi, tekanan, serta paparan bahan kimia seperti asam dan basa yang digunakan dalam proses regenerasi resin. *Desain wedge wire* memungkinkan aliran air tetap stabil sekaligus mencegah terjadinya penyumbatan dan kehilangan resin selama operasi normal, *backwash*, maupun regenerasi.

#### **10. *Resin***

Resin merupakan komponen utama pada tangki *mixbed exchanger* yang berfungsi sebagai media

penukar ion untuk menghasilkan air demineralisasi dengan tingkat kemurnian yang tinggi melalui kerja bersama resin kation dan resin *anion*. Agar proses pemurnian air berjalan optimal, resin harus berada dalam kondisi fisik dan kimia yang baik, karena kerusakan resin pecah atau menurunnya kapasitas tukar ion akibat regenerasi yang tidak sesuai dapat menurunkan kualitas air serta memicu kebocoran resin ke sistem *outlet*, sehingga diperlukan pengawasan dan penerapan prosedur operasi yang tepat untuk menjaga keandalan *mixed exchanger*.

### **3.2.3 Komponen Awal *Mixed Exchanger Tank***

Komponen awal merupakan bagian yang pertama kali menerima aliran air sebelum memasuki lapisan resin, sehingga berperan penting dalam mengatur arah, tekanan, dan pemerataan aliran. Keandalan komponen awal sangat menentukan efektivitas proses pertukaran ion serta mencegah terjadinya gangguan. Berikut contoh gambar dan penjelasan terkait komponen awal pada *mixed exchanger tank* diantaranya:

## 1. *Valve*



**Gambar 3.12** *Valve mixbed exchanger*

*Valve* merupakan komponen mekanik yang berfungsi untuk mengatur, mengendalikan, dan menghentikan aliran fluida di dalam *mixbed exchanger tank*. *Valve* juga digunakan untuk membuka dan menutup aliran air pada saat operasi normal serta mengatur masuk dan keluar bahan kimia saat proses regenerasi resin.

## 2. *Pressure Gauge*



**Gambar 3.13** *Pressure gauge mixbed exchanger*

*Pressure gauge* adalah alat ukur yang berfungsi untuk menunjukkan besarnya tekanan fluida di dalam suatu sistem. Alat ini dapat memberikan informasi tekanan secara langsung sehingga kondisi operasi dapat dipantau dengan mudah oleh operator. *Pressure*

*gauge* juga berfungsi untuk memantau tekanan kerja agar tetap berada dalam aman dan standar dengan standar operasi yang telah ditetapkan.

### 3. *Manhole*



**Gambar 3. 14** *Manhole mixbed exchanger*

*Manhole* merupakan bukaan pintu akses pada tangki *mixbed exchanger* yang berfungsi sebagai jalan masuk bagi teknisi untuk melakukan pemeriksaan, perawatan, dan pembersihan di bagian peralatan, biasanya dilengkapi dengan penutup dan baut pengikat agar tetap rapat saat beroperasi. Dalam kondisi operasi normal, *manhole* harus selalu tertutup rapat untuk menjaga tekanan di dalam tangki dan mencegah kebocoran.

### 4. *Gate Valve*



**Gambar 3. 15** *Gate valve mixbed exchanger*

*Gate valve* merupakan jenis *valve* yang berfungsi untuk membuka dan menutup aliran fluida secara penuh di dalam sistem perpipaan. *Valve* bekerja dengan cara menaikkan atau menurunkan aliran fluida. Keunggulan dari *gate valve* dapat menahan aliran kecil saat posisi terbuka secara penuh.

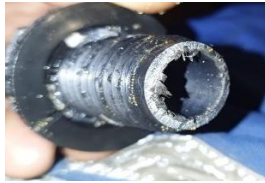
## 5. *Control Valve*



**Gambar 3.16** *Control valve mixed exchanger*

*Control valve* merupakan katup otomatis yang berfungsi untuk mengatur laju aliran, tekanan, level, temperatur fluida berdasarkan sinyal dari sistem kontrol dan sesuai dengan kondisi operasi. Dalam sistem WTP pada tangki *mixed exchanger*, *control valve* merupakan suatu komponen penting dalam mengendalikan aliran air saat proses *backwash* dan *regenerasi* sehingga mencegah tekanan berlebih yang dapat merusak filter resin.

## 6. Filter Resin



**Gambar 3.17** Filter resin *mixed exchanger*

Filter resin merupakan alat dalam sistem pengolahan air yang berguna untuk menyaring dan memurnikan air dengan cara menghilangkan ion-ion terlarut dan pengotor kimia sehingga air menjadi lebih murni.

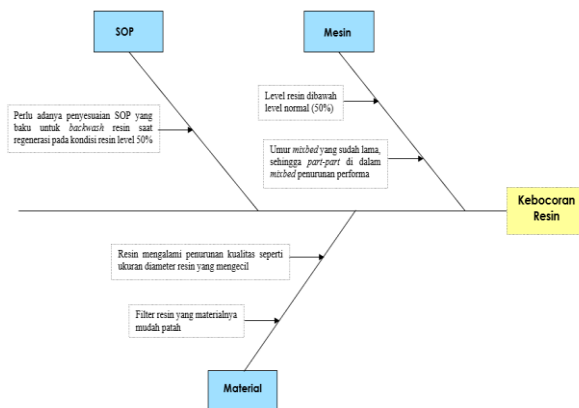
### 3.2.4 Permasalahan Yang Sering Terjadi Pada Tangki *Mixed Echanger*

Permasalahan yang sering terjadi di dalam tangki *mixed exchanger* yaitu filter resin patah karena faktor kimia dan tekanan diferensial serta perakitan tidak sempurna yang berpotensi terjadinya kebocoran dan menyebabkan proses *backwash* menjadi tidak stabil sehingga kondisi ini menyebabkan butiran resin terbawa aliran menuju sistem *outlet* dan dapat menghambat kualitas air demin.

Selain berdampak pada penurunan kualitas air demineralisasi juga berdampak memicu kerusakan pada komponen internal yaitu pada *rubber lining* yang mengelupas dan menyebabkan kedudukan filter dan *strainer* menjadi tidak rata serta memperbesar risiko terjadinya kelolosan butiran resin

cation dan anion melalui celah-celah *rubber lining* dan dapat menimbulkan terjadinya kebocoran. Oleh karena itu, permasalahan ini perlu mendapatkan pengawasan terhadap pemeliharaan, agar tidak menjadi permasalahan dalam sistem.

### 3.2.5 Penyebab Kebocoran Resin Pada Tangki *Mixed Exchanger*



**Gambar 3.18** Penyebab kebocoran resin

Pada gambar diatas dapat dijelaskan bahwa hal-hal yang mempengaruhi kebocoran resin pada tangki *mixed exchanger* yaitu:

#### 1. Penyebab Kebocoran

##### a) SOP

Kebocoran resin sering berawal dari SOP yang tidak dilakukan secara konsisten dan tidak

disesuaikan dengan kondisi peralatan. Pada SOP *backwash* dan *regenerasi* tidak mencantumkan batas tekanan, laju aliran, dan durasi proses, yang menyebabkan operator bekerja secara kebiasaan, bukan standar teknis. Selain itu, tidak ada SOP inspeksi berkala terhadap kondisi resin, *strainer*, dan *collector* yang dapat mengakibatkan kerusakan kecil. SOP yang tidak mengatur penjadwalan dalam pemeriksaan berkala juga menyebabkan resin menurun kualitasnya, tetapi tetap digunakan hingga akhirnya pecah dan lolos ke sistem *outlet*.

b) Mesin

Kebocoran resin terjadi akibat kerusakan atau kegagalan fungsi komponen internal tangki. *Strainer* yang retak atau tersumbat menyebabkan celah melebar sehingga resin lolos ke jalur *outlet*. *Bottom collecting system* yang tidak bekerja optimal menyebabkan distribusi aliran tidak merata, sehingga resin terdorong ke titik tertentu dan terbawa aliran. Selain itu, *valve* dan aktuator yang tidak presisi dapat menimbulkan ketidakstabilan tekanan yang membebani sistem

penahan resin dan dapat mempercepat terjadinya kebocoran.

c) Material

Kualitas material yang digunakan sangat berpengaruh terhadap potensi kebocoran resin. Resin dengan kualitas rendah yang telah melewati umur pakai, cenderung lebih mudah pecah dan kehilangan kemampuan tukar ion. Selain itu, material pendukung seperti *stainless steel wedge wire strainer*, *bottom collecting system*, gasket, dan *rubber lining* yang telah aus, korosi, atau mengalami deformasi tidak mampu menahan resin secara optimal.

## 2. Sebab Akibat Kebocoran

- Mengapa filter resin patah? Karena filter resin mengalami tegangan mekanik berlebih selama operasi.
- Mengapa terjadi tegangan mekanik berlebih pada filter? Karena tekanan diferensial meningkat dan laju aliran resin melebihi batas desain filter.
- Mengapa tekanan diferensial meningkat dan laju aliran melebihi batas? Karena filter mengalami penyumbatan parsial akibat akumulasi resin.

- Mengapa filter mudah tersumbat dan tidak mampu menahan beban tersebut? Karena material filter telah mengalami degradasi akibat paparan kimia resin, sehingga kekuatan mekaniknya menurun.
- Mengapa material filter mengalami degradasi kimia dan filter tetap dioperasikan melebihi batas? Karena tidak dilakukan evaluasi kompatibilitas kimia material filter terhadap resin, serta tidak adanya kontrol dan monitoring tekanan diferensial dan laju aliran sesuai spesifikasi desain.

### 3. Macam-Macam Kebocoran dan Kerusakan

- a) Berikut macam-macam kebocoran resin pada *mixbed exchanger tank* yaitu:
  - Kebocoran resin ke sistem *outlet*.
  - Kebocoran internal akibat kerusakan *strainer*.
  - Kebocoran *collector system*.
  - Kebocoran akibat *channeling* resin.
  - Kebocoran karena kerusakan *rubber lining*.
- b) Berikut macam-macam kerusakan resin pada *mixbed exchanger tank*:
  - Resin pecah atau retak.

- Resin mengalami *fouling*.
- Resin menggumpal.
- Resin kehilangan kapasitas tukar ion.

### **3.3 Alternatif Solusi Studi Kasus**

Alternatif solusi studi kasus *mixbed exchanger tank* difokuskan dalam penanganan permasalahan kebocoran secara menyeluruh, agar sistem dapat beroperasi secara stabil. Adapun cara penanganan permasalahan pada resin yaitu:

#### **3.3.1 Preventive Maintenance Mencegah Kebocoran Pada Tangki *Mixed Exchanger***

Berikut beberapa cara melakukan *preventive maintenance* dengan mencegah terjadinya kebocoran resin pada tangki *mixed exchanger* yaitu:

##### **1. Pemeriksaan Rutin Pada Suatu Komponen**

Pemeriksaan rutin merupakan langkah penting dalam *preventive maintenance* untuk memastikan seluruh komponen pada tangki *mixed exchanger* berada dalam kondisi baik. Pemeriksaan ini meliputi filter resin, *valve*, *gasket*, dan *rubber lining* pada bagian dalam tangki. Selain itu, melakukan pengecekan tekanan diferensial dan aliran air yang masuk serta keluar dari tangki. Jika ditemukan tanda-tanda kerusakan sejak awal, maka perbaikan dapat segera dilakukan sehingga potensi kebocoran resin maupun

air dari tangki mixbed exchanger dapat dicegah sebelum menimbulkan kerusakan yang lebih besar.

## **2. Perawatan Kondisi Resin**

Resin harus dijaga agar tidak rusak, pecah, atau mengalami *fouling* (terkontaminasi oleh kotoran atau bahan kimia). Pemeliharaan biasanya dilakukan melalui proses *backwash* dan regenerasi secara berkala untuk membersihkan resin dari kotoran serta mengembalikan kemampuan penukar ionnya. Jika resin dibiarkan rusak atau menggumpal, tekanan aliran di dalam tangki dapat meningkat dan menyebabkan tekanan tidak merata pada filter resin atau komponen internal lainnya, yang pada akhirnya dapat memicu kerusakan dan kebocoran pada sistem.

## **3. Perawatan Filter Resin**

Dalam kegiatan preventive maintenance, filter resin perlu diperiksa dan dirawat secara berkala untuk memastikan tidak terjadi penyumbatan, keretakan, atau patahnya di bagian filter resin. Perawatan ini juga dapat dilakukan dengan cara membersihkan filter dari endapan kotoran, memeriksa kondisi material filter, serta memastikan pemasangan dan pengikatnya masih kuat.

### **3.3.2 *Corrective Maintenance* Kebocoran Pada Tangki *Mixed Exchanger***

Adapun bagian *corrective maintenace* dengan cara penanganan kebocoran resin pada tangki *mixed exchanger* diantaranya:

#### **1. Identifikasi Sumber Kebocoran**

mencari tahu dulu sumber utama kebocoran resin yang terjadi pada tangki *mixed exchanger*. Proses ini biasanya dilakukan dengan inspeksi langsung ke lapangan, baik secara visual maupun dengan melihat data operasi. Biasanya kebocoran ini terjadi karena komponen yang sudah mengalami keausan, retak, atau bahkan pecah akibat tekanan operasi yang tinggi dan pemakaian jangka panjang. Jadi, di tahap ini berfokus untuk memastikan sumber masalahnya ada di mana.

#### **2. Pembersihan dan Pengeluaran Resin**

Setelah sumber masalah ditemukan, langkah berikutnya yaitu mengeluarkan seluruh resin dari dalam tangki agar proses perbaikan bisa dilakukan dengan lebih maksimal. Proses ini biasanya dilakukan dengan membuka *manhole*, lalu resin dikeluarkan secara bertahap. Resin yang sudah dikeluarkan kemudian dipisahkan antara yang masih

layak pakai dan yang sudah rusak, seperti resin yang pecah, hancur, atau menggumpal. Selain itu, bagian dalam tangki juga dibersihkan dari sisa-sisa resin halus, lumpur, atau kotoran lain yang bisa mengganggu kinerja sistem nantinya. Tahap ini penting banget, karena kalau masih ada kotoran yang tertinggal, bisa menyebabkan masalah yang sama terulang lagi setelah sistem dioperasikan.

### **3. Perbaikan atau Penggantian Komponen Rusak**

Setelah tangki dalam kondisi bersih, selanjutnya dilakukan perbaikan terhadap komponen yang rusak. Di tahap ini, teknisi akan mengecek secara detail kondisi filter resin, *nozzle*, dan bagian *bottom collecting system*. Kalau kerusakannya masih ringan, biasanya cukup diperbaiki, misalnya dibersihkan atau dipasang ulang. Tapi kalau kondisinya sudah parah seperti sobek, retak, atau aus, maka harus diganti dengan komponen baru sesuai spesifikasi standar. Hal ini penting karena komponen tersebut berfungsi sebagai penahan resin agar tidak ikut terbawa aliran air. Kalau komponen ini bermasalah, maka kebocoran resin bisa terjadi lagi.

#### **4. Penggantian dan Penataan Ulang Resin**

Setelah semua komponen dipastikan dalam kondisi baik, tahap berikutnya adalah memasukkan kembali resin ke dalam tangki. Resin yang sudah tidak layak pakai akan diganti dengan resin baru, sedangkan resin yang masih bagus bisa digunakan kembali. Pada saat pengisian, penataan resin harus diperhatikan dengan baik, terutama perbandingan antara resin kation dan anion serta distribusinya di dalam tangki. Tujuannya supaya proses pertukaran ion bisa berjalan maksimal dan tidak terjadi aliran yang tidak merata (*channeling*). Kalau penataan resin tidak rapi, maka kualitas air yang dihasilkan juga bisa menurun.

#### **5. Pengujian Operasi Resin Dalam *Mixed***

Setelah semua proses perbaikan selesai, dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa sistem sudah kembali normal. Pengujian ini dilakukan dengan cara menjalankan *mixed exchanger* seperti kondisi operasi biasa, lalu dilakukan pengecekan terhadap beberapa parameter penting seperti konduktivitas air, tekanan, dan laju aliran. Selain itu, juga dilihat apakah masih ada tanda-tanda kebocoran resin atau tidak. Kalau hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas air sudah sesuai standar dan sistem berjalan stabil,

berarti proses *corrective maintenance* berhasil dan alat sudah siap digunakan kembali.

## **6. Perbaikan SOP**

Tahap terakhir adalah melakukan evaluasi terhadap prosedur operasi (SOP) yang sebelumnya digunakan. Dari kejadian kebocoran resin ini, biasanya akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian SOP supaya kejadian yang sama tidak terulang lagi. Misalnya dengan memperbaiki prosedur *backwash*, mengatur ulang proses regenerasi resin, serta menetapkan batas aman tekanan dan laju aliran. Selain itu, juga ditambahkan jadwal inspeksi rutin untuk memantau kondisi komponen di dalam tangki. Dengan adanya perbaikan SOP ini, diharapkan sistem bisa bekerja lebih optimal, lebih aman, dan umur pakainya juga bisa lebih panjang.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh bahwa kebocoran resin pada tangki *mixbed exchanger* A dapat disimpulkan yaitu diantaranya:

1. Kebocoran resin pada tangki *mixbed exchanger* yaitu kerusakan dan keausan komponen penahan resin, serta kondisi operasi seperti tekanan dan laju aliran yang melebihi desain dan proses *backwash* yang tidak tepat. Faktor penurunan kualitas material akibat umur pakai dan kurangnya pengawasan serta perawatan rutin juga memperbesar potensi terjadinya kebocoran, sehingga pengendalian operasi *preventive maintenance* menjadi aktivitas untuk mencegah keluarnya resin dari dalam tangki.
2. Rusaknya filter resin di dalam tangki *mixbed exchanger* disebabkan oleh kombinasi faktor kualitas air baku yang tidak sesuai, paparan zat kimia agresif, kondisi operasi yang melebihi batas desain, proses regenerasi dan *backwash* yang tidak tepat, serta pengaruh umur pakai filter resin itu sendiri. Faktor-faktor tersebut dapat menimbulkan kerusakan fisik pada filter resin, sehingga

menurunkan kemampuan pertukaran ion dan berdampak pada penurunan kualitas air demineralisasi, sehingga diperlukan pengendalian kualitas air, pengoperasian sesuai SOP, serta perawatan dan penggantian resin secara berkala untuk menjaga kinerja sistem *mixbed exchanger*.

3. Kebocoran resin pada *mixbed exchanger* berdampak langsung pada penurunan kualitas air demineralisasi, terganggunya kinerja sistem *Water Treatment Plant (WTP)*, serta meningkatnya biaya operasional dan perawatan akibat kehilangan resin dan potensi kerusakan peralatan lanjutan. Oleh karena itu, pencegahan kebocoran resin perlu dilakukan melalui penerapan SOP operasi yang disiplin, pengendalian tekanan dan laju aliran sesuai desain, serta pelaksanaan *preventive maintenance* secara rutin dengan fokus pada pemeriksaan komponen penahan resin seperti *nozzle* dan *underdrain*, sehingga keandalan sistem dan kualitas air hasil pengolahan dapat tetap terjaga.

## **4.2 Saran**

1. Meningkatkan kegiatan *preventive maintenance* pada tangki *mixbed exchanger* terutama pada bagian filter resin, agar potensi kebocoran resin dapat dicegah sejak awal. Selain itu, perlu dilakukan pengecekan secara berkala terhadap kondisi fisik komponen untuk memastikan tidak

terjadi keausan atau kerusakan yang bisa memicu kebocoran selama proses operasi berlangsung.

2. Pengoperasian sistem selalu mengikuti SOP yang berlaku, khususnya dalam pengaturan tekanan, laju aliran, serta proses *backwash* dan regenerasi, sehingga komponen di dalam tangki tidak mengalami beban kerja yang melebihi batas desain. Dengan pengoperasian yang sesuai standar, umur pakai peralatan dapat lebih panjang dan risiko kerusakan dapat diminimalisir.
3. Melakukan monitoring kualitas air secara berkala, seperti pengukuran konduktivitas dan kandungan ion, agar penurunan performa resin dapat segera terdeteksi. Dengan adanya pemantauan yang konsisten, tindakan perbaikan seperti regenerasi atau penggantian resin bisa dilakukan tepat waktu sebelum berdampak lebih jauh pada sistem pembangkit.
4. Meningkatkan pengawasan dan pencatatan data operasional secara lebih detail dan terstruktur, sehingga setiap perubahan kondisi sistem dapat terpantau dengan baik. Data tersebut dapat digunakan sebagai bahan analisis untuk mengetahui penyebab gangguan serta sebagai acuan dalam pengambilan keputusan perbaikan di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fahri, Harahap, Suliawati, F. (2025). Analisis Efektivitas Preventive Maintenance dengan Metode Periodic Inspection untuk Meningkatkan Kinerja pada Unit WA800-3 . *Blend Sains Jurnal Teknik-Vol. 3 No. 3*, 246-267.
- Harianja, Tarigan, Anisah, R. (2025). Pengaruh Pemeliharaan Predictive Maintenance Terhadap Kinerja Sistem Distribusi di Wilayah Rawan Gangguan. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin Vol. 5, No. 2*, 54-62.
- Irawan, Pratama, Insani, O. (2021). Analisis Termodinamika Siklus Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kapasitas 1500 kW. *JURNAL TEKNIK MESIN-ITI Vol.5 No. 3*, 109-118.

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1 Surat balasan Praktik Kerja Lapangan (PKL)

  
UP PAITON

Nomor Lampiran  
Sifat  
Hal

: 1739/335/PLNPP020001/2025  
: 1 Lembar  
: Segera - Biasa  
: Persetujuan PKL Universitas Trunojoyo  
: Madura An Shendy Eka Syahputra Cs

12 November 2025  
  
Kepada  
  
Yth. Dekan Fakultas Teknik  
Universitas Trunojoyo Madura

Menindaklanjuti surat dari Universitas Trunojoyo Madura Nomor: B/7973/UN46.3.4/2025 tanggal: 29 Oktober 2025, Perihal: Permohonan Izin Praktek Kerja Lapangan. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **kami dapat menerima** permohonan mahasiswa Saudara atas nama:

| No | Nama                     | Jurusan      | Pembimbing             |
|----|--------------------------|--------------|------------------------|
| 1. | Shendy Eka Syahputra     | Teknik Mesin | Ashari Didik Hardianto |
| 2. | Muhammad Syahri Ramadhan | Teknik Mesin | Ashari Didik Hardianto |

Untuk melaksanakan Kerja Praktek di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal **02 Januari 2026 – 05 Februari 2026 di Fungsi Pemeliharaan Mesin 1 Unit 1-2.**

Adapun ketentuan Kerja Praktek sebagai berikut:

1. Mahasiswa/siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan **Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 Lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar** untuk tiap mahasiswa/siswa, **membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton)**, serta mengisi dan **menandatangani Surat Pernyataan** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, siswa/mahasiswa wajib melampirkan Fotocopy **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** terbaru dan telah dilegalisir.
3. Persyaratan kerja praktek offline saat kunjungan lapangan, mahasiswa/siswa **Wajib menggunakan APD** (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning) dengan biaya menjadi tanggungjawab mahasiswa/siswa.
4. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan kerja praktek, soft file laporan dapat dikirimkan ke email [sdm.upptn@plnnusantarapower.co.id](mailto:sdm.upptn@plnnusantarapower.co.id)
5. Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa/siswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.
6. Persyaratan dan Ketentuan terkait pelaksanaan Praktek Kerja Lebih detail terdapat pada lampiran.
7. Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktek dapat menghubungi sdr. Dedy Andriyanto bagian SDM, No HP 082143363833.

Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang "PLN NP Bersih", mohon untuk **tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan** terkait pelaksanaan Kerja Praktek.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSISN)



Surabaya-Situbondo Km.142, Paiton Probolinggo  
(T.62) (5) 171831  
(F.62) 771810 W



Scanned with CamScanner

1 dari 2

## Lampiran 2 Presensi Praktik Kerja Lapangan (PKL) bulan januari

### LAPORAN DETAIL HARIAN PERIODE WAKTU 01 - 2026

Nama : shendy eka syahputra  
Jabatan : Masin 1

| No. | Tanggal                 | Jam Masuk | Scan Masuk | Tertambat | Jam Pulang | Scan Pulang | Pulang Cepat | Durasi          | Lembur          | Status            |
|-----|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1   | Kamis, 1 Januari 2026   | 8:00:00   |            |           | 16:00:00   |             |              | 0 jam, 0 menit  |                 | Tidak Hadir       |
| 2   | Jumat, 2 Januari 2026   | 8:00:00   | 8:59:40    | 0:59:40   | 16:00:00   | 16:43:38    | 0:43:38      | 7 jam, 43 menit | 0 jam, 43 menit | Hadir Telat       |
| 3   | Sabtu, 3 Januari 2026   | 8:00:00   |            |           | 16:00:00   |             |              | 0 jam, 0 menit  |                 | Tidak Hadir       |
| 4   | Minggu, 4 Januari 2026  | Minggu    |            |           | Minggu     |             |              | 0 jam, 0 menit  |                 | Tidak Hadir       |
| 5   | Senin, 5 Januari 2026   | 8:00:00   | 7:47:10    | -00:12:50 | 16:00:00   | 16:10:59    | 0:10:59      | 8 jam, 23 menit | 0 jam, 10 menit | Hadir Tepat Waktu |
| 6   | Selasa, 6 Januari 2026  | 8:00:00   | 7:47:03    | -00:12:57 | 16:00:00   | 16:01:43    | 0:01:43      | 8 jam, 14 menit | 0 jam, 1 menit  | Hadir Tepat Waktu |
| 7   | Rabu, 7 Januari 2026    | 8:00:00   | 7:41:54    | -00:18:06 | 16:00:00   | 16:03:31    | 0:03:31      | 8 jam, 21 menit | 0 jam, 3 menit  | Hadir Tepat Waktu |
| 8   | Kamis, 8 Januari 2026   | 8:00:00   | 7:37:15    | -00:22:45 | 16:00:00   | 16:01:31    | 0:01:31      | 8 jam, 24 menit | 0 jam, 1 menit  | Hadir Tepat Waktu |
| 9   | Jumat, 9 Januari 2026   | 8:00:00   | 7:37:24    | -00:22:36 | 16:00:00   | 16:01:28    | 0:01:28      | 8 jam, 24 menit | 0 jam, 1 menit  | Hadir Tepat Waktu |
| 10  | Sabtu, 10 Januari 2026  | 8:00:00   |            |           | 16:00:00   |             |              | 0 jam, 0 menit  |                 | Tidak Hadir       |
| 11  | Minggu, 11 Januari 2026 | Minggu    |            |           | Minggu     |             |              | 0 jam, 0 menit  |                 | Tidak Hadir       |
| 12  | Senin, 12 Januari 2026  | 8:00:00   | 7:44:34    | -00:15:26 | 16:00:00   | 16:01:52    | 0:01:52      | 8 jam, 17 menit | 0 jam, 1 menit  | Hadir Tepat Waktu |
| 13  | Selasa, 13 Januari 2026 | 8:00:00   | 7:39:56    | -00:20:04 | 16:00:00   | 16:07:41    | 0:07:41      | 8 jam, 27 menit | 0 jam, 7 menit  | Hadir Tepat Waktu |
| 14  | Rabu, 14 Januari 2026   | 8:00:00   | 7:42:38    | -00:17:22 | 16:00:00   | 16:08:15    | 0:08:15      | 8 jam, 25 menit | 0 jam, 8 menit  | Hadir Tepat Waktu |
| 15  | Kamis, 15 Januari 2026  | 8:00:00   | 7:37:14    | -00:22:46 | 16:00:00   | 16:01:38    | 0:01:38      | 8 jam, 24 menit | 0 jam, 1 menit  | Hadir Tepat Waktu |
| 16  | Jumat, 16 Januari 2026  | 8:00:00   |            |           | 16:00:00   |             |              | 0 jam, 0 menit  |                 | Tidak Hadir       |
| 17  | Sabtu, 17 Januari 2026  | 8:00:00   |            |           | 16:00:00   |             |              | 0 jam, 0 menit  |                 | Tidak Hadir       |
| 18  | Minggu, 18 Januari 2026 | Minggu    |            |           | Minggu     |             |              | 0 jam, 0 menit  |                 | Tidak Hadir       |
| 19  | Senin, 19 Januari 2026  | 8:00:00   | 7:39:26    | -00:20:34 | 16:00:00   | 16:10:15    | 0:10:15      | 8 jam, 30 menit | 0 jam, 10 menit | Hadir Tepat Waktu |
| 20  | Selasa, 20 Januari 2026 | 8:00:00   | 7:38:55    | -00:21:05 | 16:00:00   | 16:02:29    | 0:02:29      | 8 jam, 23 menit | 0 jam, 2 menit  | Hadir Tepat Waktu |
| 21  | Rabu, 21 Januari 2026   | 8:00:00   | 7:32:41    | -00:27:19 | 16:00:00   | 16:03:38    | 0:03:38      | 8 jam, 30 menit | 0 jam, 3 menit  | Hadir Tepat Waktu |
| 22  | Kamis, 22 Januari 2026  | 8:00:00   | 7:39:06    | -00:20:54 | 16:00:00   | 16:02:27    | 0:02:27      | 8 jam, 23 menit | 0 jam, 2 menit  | Hadir Tepat Waktu |
| 23  | Jumat, 23 Januari 2026  | 8:00:00   | 7:36:31    | -00:23:29 | 16:00:00   | 16:06:00    | 0:06:00      | 8 jam, 29 menit | 0 jam, 6 menit  | Hadir Tepat Waktu |
| 24  | Sabtu, 24 Januari 2026  | 8:00:00   |            |           | 16:00:00   |             |              | 0 jam, 0 menit  |                 | Tidak Hadir       |
| 25  | Minggu, 25 Januari 2026 | Minggu    |            |           | Minggu     |             |              | 0 jam, 0 menit  |                 | Tidak Hadir       |
| 26  | Senin, 26 Januari 2026  | 8:00:00   | 7:30:17    | -00:29:43 | 16:00:00   | 16:07:07    | 0:07:07      | 8 jam, 36 menit | 0 jam, 7 menit  | Hadir Tepat Waktu |
| 27  | Selasa, 27 Januari 2026 | 8:00:00   | 7:30:28    | -00:29:32 | 16:00:00   | 16:01:31    | 0:01:31      | 8 jam, 31 menit | 0 jam, 1 menit  | Hadir Tepat Waktu |
| 28  | Rabu, 28 Januari 2026   | 8:00:00   | 7:41:44    | -00:18:16 | 16:00:00   | 16:01:50    | 0:01:50      | 8 jam, 20 menit | 0 jam, 1 menit  | Hadir Tepat Waktu |
| 29  | Kamis, 29 Januari 2026  | 8:00:00   | 7:38:07    | -00:21:53 | 16:00:00   | 16:03:33    | 0:03:33      | 8 jam, 25 menit | 0 jam, 3 menit  | Hadir Tepat Waktu |
| 30  | Jumat, 30 Januari 2026  | 8:00:00   | 7:40:05    | -00:19:55 | 16:00:00   | 16:02:02    | 0:02:02      | 8 jam, 21 menit | 0 jam, 2 menit  | Hadir Tepat Waktu |

Hadir : 20  
Telat : 1  
Sakit : 0  
Izin : 0

### Lampiran 3 Presensi Praktik Kerja Lapangan (PKL) bulan februari

#### LAPORAN DETAIL HARIAN PERIODE WAKTU 02 - 2026

Nama: shendy elsa syahputra  
Jabatan: Mesin 1

| No. | Tanggal                  | Jam Masuk | Scan Masuk | Tertelat  | Jam Pulang | Scan Pulang | Pulang Cepat | Durasi          | Lembur          | Status            |
|-----|--------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1   | Minggu, 1 Februari 2026  | Minggu    |            |           | Minggu     |             |              | 0 jam, 0 menit  |                 | Minggu            |
| 2   | Senin, 2 Februari 2026   | 8:00:00   | 7:34:33    | -00:25:27 | 16:00:00   | 16:01:32    | 0:01:32      | 8 jam, 26 menit | 0 jam, 1 menit  | Hadir Tepat Waktu |
| 3   | Selasa, 3 Februari 2026  | 8:00:00   | 7:41:31    | -00:18:29 | 16:00:00   | 16:01:44    | 0:01:44      | 8 jam, 20 menit | 0 jam, 1 menit  | Hadir Tepat Waktu |
| 4   | Rabu, 4 Februari 2026    | 8:00:00   | 7:45:15    | -00:14:45 | 16:00:00   | 16:01:31    | 0:01:31      | 8 jam, 16 menit | 0 jam, 1 menit  | Hadir Tepat Waktu |
| 5   | Kamis, 5 Februari 2026   | 8:00:00   | 7:34:44    | -00:25:16 | 16:00:00   | 16:26:05    | 0:26:05      | 8 jam, 51 menit | 0 jam, 26 menit | Hadir Tepat Waktu |
| 6   | Jumat, 6 Februari 2026   | 8:00:00   |            |           | 16:00:00   |             |              | 0 jam, 0 menit  |                 | Tidak Hadir       |
| 7   | Sabtu, 7 Februari 2026   | 8:00:00   |            |           | 16:00:00   |             |              | 0 jam, 0 menit  |                 | Tidak Hadir       |
| 8   | Minggu, 8 Februari 2026  | Minggu    |            |           | Minggu     |             |              | 0 jam, 0 menit  |                 | Minggu            |
| 9   | Senin, 9 Februari 2026   | 8:00:00   |            |           | 16:00:00   |             |              | 0 jam, 0 menit  |                 | Tidak Hadir       |
| 10  | Selasa, 10 Februari 2026 | 8:00:00   |            |           | 16:00:00   |             |              | 0 jam, 0 menit  |                 | Tidak Hadir       |
| 11  | Rabu, 11 Februari 2026   | 8:00:00   |            |           | 16:00:00   |             |              | 0 jam, 0 menit  |                 | Tidak Hadir       |
| 12  | Kamis, 12 Februari 2026  | 8:00:00   |            |           | 16:00:00   |             |              | 0 jam, 0 menit  |                 | Tidak Hadir       |
| 13  | Jumat, 13 Februari 2026  | 8:00:00   |            |           | 16:00:00   |             |              | 0 jam, 0 menit  |                 | Tidak Hadir       |
| 14  | Sabtu, 14 Februari 2026  | 8:00:00   |            |           | 16:00:00   |             |              | 0 jam, 0 menit  |                 | Tidak Hadir       |
| 15  | Minggu, 15 Februari 2026 | Minggu    |            |           | Minggu     |             |              | 0 jam, 0 menit  |                 | Minggu            |
| 16  | Senin, 16 Februari 2026  | 8:00:00   |            |           | 16:00:00   |             |              | 0 jam, 0 menit  |                 | Tidak Hadir       |
| 17  | Selasa, 17 Februari 2026 | 8:00:00   |            |           | 16:00:00   |             |              | 0 jam, 0 menit  |                 | Tidak Hadir       |
| 18  | Rabu, 18 Februari 2026   | 8:00:00   |            |           | 16:00:00   |             |              | 0 jam, 0 menit  |                 | Tidak Hadir       |
| 19  | Kamis, 19 Februari 2026  | 8:00:00   |            |           | 16:00:00   |             |              | 0 jam, 0 menit  |                 | Tidak Hadir       |
| 20  | Jumat, 20 Februari 2026  | 8:00:00   |            |           | 16:00:00   |             |              | 0 jam, 0 menit  |                 | Tidak Hadir       |
| 21  | Sabtu, 21 Februari 2026  | 8:00:00   |            |           | 16:00:00   |             |              | 0 jam, 0 menit  |                 | Tidak Hadir       |
| 22  | Minggu, 22 Februari 2026 | Minggu    |            |           | Minggu     |             |              | 0 jam, 0 menit  |                 | Tidak Hadir       |
| 23  | Senin, 23 Februari 2026  | 8:00:00   |            |           | 16:00:00   |             |              | 0 jam, 0 menit  |                 | Minggu            |
| 24  | Selasa, 24 Februari 2026 | 8:00:00   |            |           | 16:00:00   |             |              | 0 jam, 0 menit  |                 | Tidak Hadir       |
| 25  | Rabu, 25 Februari 2026   | 8:00:00   |            |           | 16:00:00   |             |              | 0 jam, 0 menit  |                 | Tidak Hadir       |
| 26  | Kamis, 26 Februari 2026  | 8:00:00   |            |           | 16:00:00   |             |              | 0 jam, 0 menit  |                 | Tidak Hadir       |
| 27  | Jumat, 27 Februari 2026  | 8:00:00   |            |           | 16:00:00   |             |              | 0 jam, 0 menit  |                 | Tidak Hadir       |
| 28  | Sabtu, 28 Februari 2026  | 8:00:00   |            |           | 16:00:00   |             |              | 0 jam, 0 menit  |                 | Tidak Hadir       |

Hadir: 4  
Telat: 0  
Sakit: 0  
Izin: 0

## Lampiran 4 Logbook Praktik Kerja Lapangan (PKL)

|                                                                                   |                                                |                               |         |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | FORM                                           | No. Dokumen/form:<br>FT.TM.KP | Rev:    |  |
|                                                                                   | <b>LOG BOOK<br/>PRAKTIK KERJA<br/>LAPANGAN</b> |                               | Halaman |                                                                                   |

Nama : Shendy Eka Syahputra  
 NIM : 230481100046  
 Program Studi : S1 Teknik Mesin  
 Tempat Kerja Praktik : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2  
 Durasi Kerja Praktik : 1 Bulan (31 Hari)  
 Pembimbing Lapangan : Bapak Ashari Didik Hardianto

| No. | Tanggal  | Aktivitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Paraf                                                                               |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 05-01-26 | 1. Mengurus administrasi dan membuat kartu id card                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| 2   | 06-01-26 | 1. Pengenalan staff dan karyawan serta teman -teman yang ada di divisi har mesin 1<br>2. Penjelasan materi siklus rankine dan sistem Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) beserta penjelasan konsep <i>preventif maintenance</i> maupun <i>corective maintenance</i> divisi har mesin 1                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| 3   | 07-01-26 | 1. Melakukan <i>Preventif Maintenance</i> (PM) area boiler yaitu pada bagian: <ul style="list-style-type: none"> <li>• FD Fan (<i>Forced Draft Fan</i>)</li> <li>• ID Fan (<i>Induced Draft Fan</i>)</li> <li>• PA Fan (<i>Primary Air Fan</i>)</li> </ul> 2. Jenis pemeriksaan <i>preventif maintenance</i> FD, ID, PA Fan yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Level pelumas (<i>oil seal</i>)</li> <li>• <i>Temperature oil seal</i></li> <li>• <i>Bearing</i></li> <li>• Kekencangan baut</li> <li>• Casing fan</li> <li>• Kelainan suara</li> </ul> |  |

|   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |
|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|   |          | <p>3. Kondisi alat pada saat melakukan <i>preventif maintenance</i> FD, ID, Pa Fan yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suara stabil</li> <li>• Kekencangan baut terstruktur</li> <li>• Tekanan dan temperatur di <i>pressure gauge</i> sesuai standart</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| 4 | 08-01-26 | <p>1. Melakukan <i>Preventif Maintenance</i> (PM) area boiler yaitu pada bagian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Air heater <i>Secondary Air Heater</i> (SAH)</li> <li>• Air heater <i>Primary Air Heater</i> (PAH)</li> </ul> <p>2. Jenis pemeriksaan <i>preventif maintenance</i> SAH, PAH air heater yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Level pelumas (<i>oil seal</i>)</li> <li>• Temperature udara</li> <li>• <i>Bearing</i> dan <i>gearbox</i></li> <li>• Kelainan suara</li> <li>• Kebocoran <i>seal</i></li> <li>• Pegurasan resin di <i>water treatment plant</i></li> </ul>                                                                             |   |
| 5 | 09-01-26 | <p>1. Melakukan <i>Preventif Maintenance</i> (PM) area boiler yaitu pada bagian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Service Air Compressor (SAC)</li> </ul> <p>2. Jenis pemeriksaan preventive maintenance SAC yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Level pelumas</li> <li>• Kebocoran <i>seal</i></li> <li>• Tekanan temperatur</li> <li>• Kekencangan baut</li> <li>• Kelainan suara</li> <li>• Visual</li> </ul> <p>3. Kondisi alat pada saat melakukan <i>preventif maintenance</i> SAC yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Level pelumas (<i>oil seal</i>) sekitar 80%</li> <li>• Suara stabil</li> <li>• Kekencangan baut terstruktur</li> </ul> |  |

|   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebocoran seal sedikit</li> <li>• Tekanan temperatur di <i>pressure gauge</i> stabil</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 6 | 10-01-26 | Hari Libur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| 7 | 11-01-26 | Hari Libur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| 8 | 12-01-26 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan <i>Preventif Maintenance</i> (PM) area turbin yaitu pada bagian: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Boiler Feed Pump</i> (BFP)</li> </ul> </li> <li>2. Jenis pemeriksaan <i>preventif maintenance</i> BFP yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Level pelumas (<i>oil seal</i>)</li> <li>• Kebocoran <i>seal labyrinth, valve, dan line</i></li> <li>• <i>Differential Pressure</i> (DP) <i>seal water, lube oil, suction strainer</i></li> <li>• Kelainan Suara</li> <li>• Visual</li> </ul> </li> <li>3. Melakukan <i>Corrective Maintenance</i> (CM) area <i>Water Treatment Plant</i> (WTP) pada bagian: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Mixed exchanger A</i></li> </ul> </li> <li>4. Jenis <i>corrective maintenance mixed exchanger A</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebocoran dan kerusakan filter resin</li> </ul> </li> </ol> |    |
| 9 | 13-01-26 | <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Melakukan <i>Preventive Maintenance</i> (PM) area turbin yaitu pada bagian: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Condensate Extraction Pump</i> (CEP)</li> <li>• <i>Stator Cooling Water Pump</i> (SCWP)</li> <li>• <i>Main Seal Oil Pump</i> (MSOP)</li> <li>• <i>Seal Oil Vacuum Pump</i> (SOVP)</li> <li>• <i>Recirculating Oil Pump</i> (ROP)</li> <li>• <i>Emergency Seal Oil Pump</i> (ESOP)</li> </ul> </li> <li>4. Jenis pemeriksaan <i>preventive maintenance</i> CEP yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Strainer suction</i></li> </ul> </li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebocoran <i>gland packing</i></li> <li>• Penambahan <i>grease</i> pada <i>valve</i></li> <li>• Kekencangan baut</li> <li>• Kelainan suara</li> </ul> <p>5. Jenis pemeriksaan <i>preventive maintenance</i> SCWP yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Level pelumas (<i>oil seal</i>)</li> <li>• Kebocoran <i>mechanic seal</i></li> <li>• Kekencangan baut pengikat</li> <li>• Kelainan suara</li> </ul> <p>6. Jenis pemeriksaan <i>preventive maintenance</i> MSOP yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebocoran <i>mechanic seal</i></li> <li>• Kekencangan baut pengikat</li> <li>• <i>Pressure</i> pompa</li> <li>• Kelainan suara</li> </ul> <p>7. Jenis pemeriksaan <i>preventive maintenance</i> SOVP yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebocoran <i>mechanic seal</i></li> <li>• Kekencangan baut pengikat</li> <li>• Level pelumas (<i>oil seal</i>)</li> <li>• <i>Greasing</i></li> <li>• Kelainan suara</li> </ul> <p>8. Jenis pemeriksaan <i>preventive maintenance</i> ROP dan ESOP yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebocoran <i>mechanic seal</i></li> <li>• Kekencangan baut</li> <li>• Kelainan suara</li> </ul> |    |
| 10 | 14-01-26 | <p>1. Melakukan <i>Preventive Maintenance</i> (PM) dan <i>Corrective Maintenance</i> (CM) area turbin yaitu pada bagian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Feedwater Heater</i> (FH)</li> </ul> <p>2. Jenis pemeriksaan <i>preventive maintenance</i> dan <i>corrective maintenance</i> (CM) yaitu:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Pressure temperature</i></li> <li>• Level pelumas</li> <li>• Kebocoran <i>seal water, valve, dan line</i></li> <li>• Kekencangan baut</li> <li>• Katup <i>valve</i></li> </ul> <p>3. Jenis <i>corrective maintenance feedwater heater</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebocoran akibat korosi pada line</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| 11 | 15-01-26 | <p>1. Melakukan <i>Preventive Maintenance (PM)</i> area turbin yaitu pada bagian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Condensor Air Extraction (CAE)</i></li> <li>• <i>Closed Cooling Water Pump (CCWP)</i></li> </ul> <p>2. Jenis pemeriksaan <i>Preventive Maintenance CAE</i> yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kekencangan baut</li> <li>• Level Pelumas</li> <li>• Visual</li> <li>• Kelainan Suara</li> </ul> <p>3. Jenis pemeriksaan <i>Preventive Maintenance CCWP</i> yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebocoran <i>mechanic seal</i></li> <li>• Kekencangan baut</li> <li>• Kelainan suara</li> <li>• Level pelumas</li> </ul> |    |
| 12 | 16-01-26 | Hari Isra' Mi'raj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| 13 | 17-01-26 | Hari Libur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
| 14 | 18-01-26 | Hari Libur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
| 15 | 19-01-26 | <p>1. Melakukan <i>Preventive Maintenance (PM)</i> area turbin yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Auxiliary Transformer (AT) 1A, 1B</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Unit Auxiliary Transformer (UAT) 1B, 1B</i></li> <li>• <i>Service Station Transformer (SST) 1, 2</i></li> <li>• <i>Auxiliary transformer (AT) 2A, 2B</i></li> <li>• <i>Unit auxiliary transformer (UAT) 2A, 2B</i></li> </ul> <p>2. Jenis pemeriksaan <i>Preventive Maintenance AT</i> yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Visual dan cleaning filter trafo</i></li> <li>• <i>Temperatur winding normal</i></li> <li>• <i>Function test coolong fan</i></li> <li>• <i>Cleaning panel ngr</i></li> </ul> <p>3. Jenis pemeriksaan <i>Preventive Maintenance SST</i> yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Level minyak di konservator</i></li> <li>• <i>Painting, kororsif dan kebocoran minyak pada:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Tangki utama dan conservator</i></li> <li>- <i>Radiator dan valve</i></li> </ul> </li> <li>• <i>Kontrol panel (koneksi dan seal)</i></li> <li>• <i>Kondisi kabel grounding dan ngr</i></li> <li>• <i>Suara yang tidak normal</i></li> <li>• <i>Silica gel dehydrating breather</i></li> </ul> <p>4. Jenis pemeriksaan <i>Preventive Maintenance SST</i> yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Level minyak di konservator</i></li> <li>• <i>Painting, kororsif dan kebocoran minyak pada:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Tangki utama dan conservator</i></li> <li>- <i>Radiator dan valve</i></li> </ul> </li> <li>• <i>Kontrol panel (koneksi dan seal)</i></li> <li>• <i>Kondisi kabel grounding dan ngr</i></li> <li>• <i>Suara yang tidak normal</i></li> <li>• <i>Silica gel dehydrating breather</i></li> </ul> |    |
| 16 | 20-01-26 | <p>1. Melakukan <i>Preventive Maintenance (PM)</i> area turbin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Auxiliary oil pump (AOP) 1, 2</i></li> <li>• <i>Turning gear oil pump (TGOP) 1, 2</i></li> <li>• <i>Relay prot &amp; transformer 400v</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |

|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|    |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Periksa <i>brush</i>, komutator</li> <li>• Pengecekan <i>heater</i> ( normal &gt; 33 c)</li> <li>• Cek visual kabel <i>grounding</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 17 | 21-01-26 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan <i>Preventive Maintenance</i> (PM) pada air sumber kelontong (desa) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pompa kelontong A,B,C</li> </ul> </li> <li>2. Jenis pemeriksaan <i>Preventive Maintenance</i> pompa kelontong A yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Level pelumas</li> <li>• Kelainan suara</li> <li>• Kebocoran <i>flanges packing</i></li> <li>• Kebocoran <i>gland packing</i></li> <li>• Visual</li> <li>• Tekanan <i>suction</i> kg/cm<sup>2</sup></li> <li>• Tekanan <i>discharge</i> kg/cm<sup>2</sup></li> <li>• Kondisi <i>grease valve</i></li> <li>• Pengecekan visual kebocoran <i>flexible joint</i></li> <li>• Kebersihan peralatan.</li> </ul> </li> <li>3. Jenis pemeriksaan <i>Preventive Maintenance</i> pompa kelontong B yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Level pelumas</li> <li>• Kelainan suara</li> <li>• Kebocoran <i>flanges packing</i></li> <li>• Kebocoran <i>gland packing</i></li> <li>• Visual</li> <li>• Tekanan <i>suction</i> kg/cm<sup>2</sup></li> <li>• Tekanan <i>discharge</i> kg/cm<sup>2</sup></li> <li>• Kondisi <i>grease valve</i></li> <li>• Pengecekan visual kebocoran <i>flexible joint</i></li> <li>• Kebersihan peralatan</li> </ul> </li> <li>4. Jenis pemeriksaan <i>Preventive Maintenance</i> pompa kelontong C yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Level pelumas</li> <li>• Kelainan suara</li> </ul> </li> </ol> |  |

|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|    |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebocoran <i>flanges packing</i></li> <li>• Kebocoran <i>gland packing</i></li> <li>• Visual</li> <li>• Tekanan <i>suction</i> kg/cm<sup>2</sup></li> <li>• Tekanan <i>discharge</i> kg/cm<sup>2</sup></li> <li>• Kondisi <i>grease valve</i></li> <li>• Pengecekan visual kebocoran <i>flexible joint</i></li> <li>• Kebersihan peralatan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 18 | 22-01-26 | <p>1. Melakukan <i>Preventive Maintenance</i> (PM) area turbin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Motor <i>demin water transfer pump</i> A,B,C</li> </ul> <p>2. Jenis pemeriksaan <i>Preventive Maintenance</i> Motor <i>demin water transfer pump</i> A yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cek kelainan suara</li> <li>• Cek kekencangan baut pengikat pondasi</li> <li>• <i>Cleaning body</i> motor</li> <li>• Cek <i>heater</i> motor (normal &gt; 33 C), aktual</li> <li>• Cek visual kabel <i>grounding</i></li> <li>• Cek temperatur motor <i>running</i> (normal &lt; 90 C), aktual</li> </ul> <p>3. Jenis pemeriksaan <i>Preventive Maintenance</i> Motor <i>demin water transfer pump</i> B yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cek kelainan suara</li> <li>• Cek kekencangan baut pengikat pondasi</li> <li>• <i>Cleaning body</i> motor</li> <li>• Cek <i>heater</i> motor (normal &gt; 33 C), aktual</li> <li>• Cek visual kabel <i>grounding</i></li> <li>• Cek temperatur motor <i>running</i> (normal &lt; 90 C), aktual</li> </ul> <p>4. Jenis pemeriksaan <i>Preventive Maintenance</i> Motor <i>demin water transfer pump</i> C yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cek kelainan suara</li> <li>• Cek kekencangan baut pengikat pondasi</li> <li>• Cek <i>body</i> motor</li> </ul> |  |

|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|    |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cek <i>heater</i> motor (normal &gt; 33 C), aktual</li> <li>• Cek visual kabel <i>grounding</i></li> <li>• Cek temperatur motor <i>running</i> (normal &lt; 90 C), aktual</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 19 | 23-01-26 | <p>1. Melakukan <i>Preventive Maintenance</i> (PM) area turbin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IPB Generator #1</li> <li>• IPB Generator #2</li> <li>• Motor <i>exhauster</i> A&amp;B #1</li> <li>• Motor <i>exhauster</i> A&amp;B #2</li> </ul> <p>2. Jenis pemeriksaan <i>Preventive Maintenance</i> IPB Generator #1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cek <i>level glyserin</i> normal (&gt; 90 %), aktual %</li> <li>• Cek <i>pressure</i> udara IPB ( normal 5 - 15 mbar), aktual.....mBar</li> </ul> <p>3. Jenis pemeriksaan <i>Preventive Maintenance</i> IPB Generator #2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cek <i>level glyserin</i> normal (&gt; 90 %), aktual %</li> <li>• Cek <i>pressure</i> udara IPB ( normal 5 - 15 mbar), aktual.....mBar</li> </ul> <p>4. Jenis pemeriksaan <i>Preventive Maintenance</i> Motor <i>exhauster</i> A&amp;B #1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cek kelainan suara</li> <li>• Cek kekencangan baut pengikat</li> <li>• <i>Cleaning body</i> motor</li> <li>• Cek visual kabel <i>grounding</i></li> <li>• Cek <i>heater</i> motor jika <i>standby</i> (normal &gt; 33 C), aktual C</li> </ul> <p>5. Jenis pemeriksaan <i>Preventive Maintenance</i> Motor <i>exhauster</i> A&amp;B #2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cek kelainan suara</li> <li>• Cek kekencangan baut pengikat</li> <li>• <i>Cleaning body</i> motor</li> <li>• Cek visual kabel <i>grounding</i></li> </ul> |  |

|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CEK <i>heater</i> motor jika <i>standby</i> (normal &gt; 33 C), aktual C</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| 20 | 24-01-26 | Hari Libur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |
| 21 | 25-01-26 | Hari Libur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |
| 22 | 26-01-26 | <p>1. Melakukan <i>Preventive Maintenance</i> (PM) area turbin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Motor CCWP #1A, 1B</li> </ul> <p>2. Jenis pemeriksaan <i>Preventive Maintenance</i> Motor CCWP #1A</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cek kelainan suara</li> <li>• Cek kekencangan baut pengikat pondasi</li> <li>• <i>Cleaning body</i> motor</li> <li>• Cek <i>heater</i> motor jika <i>standby</i> ( normal &gt; 33 c), aktual... C</li> <li>• Cek visual kabel <i>grounding</i></li> <li>• Cek temperatur motor running normal &lt; 90 c, aktual ..... C</li> <li>• <i>Cleaning filter</i> udara, ganti jika perlu</li> </ul> <p>3. Jenis pemeriksaan <i>Preventive Maintenance</i> Motor CCWP #1B</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cek kelainan suara</li> <li>• Cek kekencangan baut pengikat pondasi</li> <li>• <i>Cleaning body</i> motor</li> <li>• Cek <i>heater</i> motor jika <i>standby</i> ( normal &gt; 33 C), aktual... C</li> <li>• Cek visual kabel <i>grounding</i></li> <li>• Cek temperatur motor <i>running</i> normal &lt; 90 C, aktual ..... C</li> <li>• <i>Cleaning filter</i> udara, ganti jika perlu</li> </ul> |  |

|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 23 | 27-01-26 | <p>1. Melakukan <i>Preventive Maintenance</i> (PM) area turbin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Motor <i>stator cooling water pump</i> A &amp; B</li> <li>• 28D H2 dryer #1</li> <li>• 28D H2 dryer #2</li> </ul> <p>2. Jenis pemeriksaan <i>Preventive Maintenance</i> Motor <i>stator cooling water pump</i> A &amp; B</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cek kelainan suara</li> <li>• Cek kekencangan baut pengikat pondasi</li> <li>• <i>Cleaning body</i> motor</li> <li>• Cek <i>heater</i> motor jika <i>standby</i> ( normal &gt; 33 C), aktual... C</li> <li>• Cek visual kabel <i>grounding</i></li> <li>• Cek temperatur motor <i>running</i> normal &lt; 90 C, aktual ..... C</li> </ul> <p>3. Jenis pemeriksaan <i>Preventive Maintenance</i> 28D H2 dryer #1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cek H2 dryer</li> <li>• Cek <i>silika gel</i></li> </ul> <p>4. Jenis pemeriksaan <i>Preventive Maintenance</i> 28D H2 dryer #2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cek H2 dryer</li> <li>• Cek <i>silika gel</i></li> </ul> |    |
| 24 | 28-01-26 | <p>1. Melakukan <i>Preventive Maintenance</i> (PM) area turbin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Motor <i>priming vacum pump</i> A &amp; B</li> </ul> <p>2. Jenis pemeriksaan <i>Preventive Maintenance</i> Motor <i>priming vacum pump</i> A &amp; B</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cek kelainan suara</li> <li>• Cek kekencangan baut pengikat</li> <li>• <i>Cleaning body</i> motor</li> <li>• Cek <i>heater</i> motor jika <i>standby</i> ( normal &gt; 33 C), aktual.... C</li> <li>• Cek visual kabel <i>grounding</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|    |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cek temperatur motor <i>running</i> (normal &lt; 90 C), aktual....C</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 25 | 29-01-26 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan <i>Preventive Maintenance</i> (PM) area turbin:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Motor <i>demin water transfer pump</i> A, B, C</li> </ul> </li> <li>2. Jenis pemeriksaan <i>Preventive Maintenance</i> Motor <i>demin water transfer pump</i> A             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cek kelainan suara</li> <li>• Cek kekencangan baut pengikat pondasi</li> <li>• Cleaning body motor</li> <li>• Cek heater motor jika standby ( normal &gt; 33 c), aktual....C</li> <li>• Cek visual kabel grounding</li> <li>• Cek temperatur motor <i>running</i> (normal &lt; 90 c), aktual....C</li> </ul> </li> <li>3. Jenis pemeriksaan <i>Preventive Maintenance</i> Motor <i>demin water transfer pump</i> B             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cek kelainan suara</li> <li>• Cek kekencangan baut pengikat pondasi</li> <li>• Cleaning body motor</li> <li>• Cek heater motor jika standby ( normal &gt; 33 c), aktual.... C</li> <li>• Cek visual kabel grounding</li> <li>• Cek temperatur motor <i>running</i> (normal &lt; 90 c), aktual....C</li> </ul> </li> <li>4. Jenis pemeriksaan <i>Preventive Maintenance</i> Motor <i>demin water transfer pump</i> C             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cek kelainan suara</li> <li>• Cek kekencangan baut pengikat pondasi</li> <li>• Cleaning body motor</li> <li>• Cek heater motor jika standby ( normal &gt; 33 c), aktual.... C</li> <li>• Cek visual kabel grounding</li> </ul> </li> </ol> |  |

|    |          |                                                                                                                   |                                                                                     |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cek temperatur motor running (normal &lt; 90 c), aktual.....C</li> </ul> |    |
| 26 | 30-01-26 | 1. Mengumpulkan data untuk laporan<br>2. Mulai pengerjaan untuk laporan                                           |    |
| 27 | 31-01-26 | Hari Libur                                                                                                        |                                                                                     |
| 28 | 01-02-26 | Hari Libur                                                                                                        |                                                                                     |
| 29 | 02-02-26 | 1. Mengumpulkan data untuk laporan<br>2. Mengerjakan laporan                                                      |    |
| 30 | 03-02-26 | 1. Mengerjakan laporan<br>2. Mengumpulkan data untuk pengerjaan power point presentasi<br>3. Mengerjakan laporan  |    |
| 31 | 04-02-26 | 1. Mengerjakan power point untuk presentasi<br>2. Mengerjakan laporan                                             |   |
| 31 | 05-02-26 | 1. Melakukan presentasi hasil dari pengerjaan dan pengambilan data pada PT. PLN Nusantara Power                   |  |

### Lampiran 5 Pengantian *seal oil* pada pompa



### Lampiran 6 Mengukur lebar, panjang dan ketebalan *bearing*



### Lampiran 7 Memperbaiki pipa yang telah terjadi kebocoran



**Lampiran 8** Pengecekan suhu dan tekanan pada tangki *mixbed*



**Lampiran 9** Mengetahui sistem monitoring pada tangki *mixbed*



**Lampiran 10** Mengetahui sumber kebocoran pada tangki *mixbed*



**Lampiran 11** Dokumentasi bersama pembimbing lapangan

